第 024 套

第 1 题

平面内有两座灯塔A、B，相距$l>0$。两座灯塔各发出一束可转动的探照光，交点为C。一个人始终位于交点C，且其速度和加速度大小均有限。令$\theta=\omega t$，其中$\omega>0$。灯塔A 的光束与AB 正方向的夹角为θ，灯塔B 的转角为2θ。

（1）初态两束光同向。取AB 向右，随后两束光均逆时针转动，方向角分别为θ、2θ。求$t=0$ 与$t=\pi/(4\omega)$ 时交点到B 的距离r_0,r_1、速度大小v_0,v_1、加速度大小a_0,a_1。

（2）初态两束光反向。随后A 光束逆时针转动，B 光束顺时针转动，方向角分别为θ、$\pi-2\theta$。求同样两个时刻的距离r_0',r_1'、速度大小v_0',v_1'、加速度大小a_0',a_1'。

方向说明：以上转动方向对应两束射线在$t>0$ 时相交的图示分支。$t=0$ 时两束光共线，交点不由当时的光线单独确定，应由连续运动的极限确定，不任意指定起点。

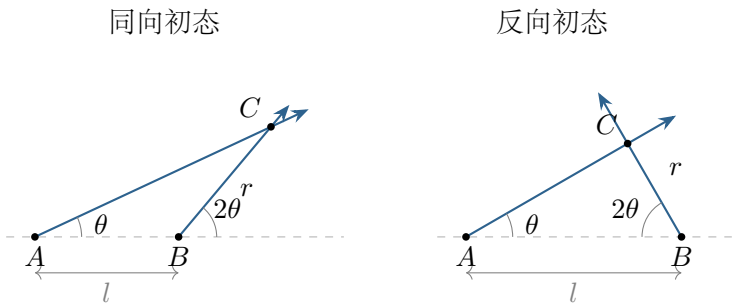


图 1-1　同向与反向初始光束的转动方向及交点几何。

一、题型定位

由两条旋转射线确定交点的平面运动。已知的是灯塔光束的转动角，而不是人的轨迹、径向速度或加速度；先通过几何求交点位置，才能进行运动学计算。

两种初态在同一个时刻有相同的空间交点，却一般具有不同速度和加速度。判断运动不能仅凭一张位置图，也不能把光束角速度直接当作交点绕某个灯塔匀速转动的充分条件。

二、知识点

三角形正弦定理；有向光束与射线参数；极坐标速度及加速度；径向和横向分量的正交合成；复合函数求导；三角恒等式；退化几何的连续极限；Taylor 展开；Cartesian 坐标交叉检验。

极坐标中的径向坐标会随时间变化，通常有

$$v^2=\dot r^{\,2}+r^2\dot\alpha^{\,2}.$$

即使光束方向角α 匀速变化，也不意味着$\dot{r}=0$，更不意味着加速度只有向心分量。第二种初态恰好需要同时保留径向运动和横向运动。

三、物理图像

同向初态下，两束光的交点随后在B 外侧。A 光束转动较慢，B 光束转动较快，二者与AB 构成一个外角可直接化成相等内角的三角形。由此交点到B 的距离保持不变，实际轨迹是一段圆弧。

反向初态下，交点开始在A、B 之间，随后移向上方。交点到B 的距离不断变化：既有沿光束方向的径向运动，也有垂直于光束方向的运动。极坐标基底本身在顺时针转动，求导时必须计入这一变化。

初始共线时的“交点”看似可在整条直线上任取，但连续运动并不允许任取。后续两个方向角的比例会选出特定极限位置；若把另一个点硬接到轨迹上，会使位移不连续，无法满足有限速度要求。

四、解题入口

令$A=(0,0)$、$B=(l,0)$，取水平向右为x 正方向、向上为y 正方向。以B 为极点，写

$$\boldsymbol{r}_C = l\boldsymbol{e}_x + r\boldsymbol{e}_r(\alpha).$$

先分情况求$r(\theta)$ 和$\alpha(\theta)$：

$$\begin{aligned} &\text{同向初态：} && \alpha = 2\theta,\\ &\text{反向初态：} && \alpha = \pi - 2\theta. \end{aligned}$$

随后用$\dot{\theta}=\omega$ 将对θ 的导数转换为时间导数，求出完整速度、加速度分量，再代入两个时刻。不能先把某个分量的绝对值当成总大小。

五、解析

（1）从两条射线的方程确定几何分支。

设交点到A 的距离为s。沿A 光束有

$$x = s\cos\theta, \qquad y = s\sin\theta, \qquad s \geq 0.$$

同向初态的B 光束给出

$$x = l + r\cos 2\theta, \qquad y = r\sin 2\theta, \qquad r \geq 0.$$

反向初态则给出

$$x = l - r\cos 2\theta, \qquad y = r\sin 2\theta, \qquad r \geq 0.$$

这里第二组的负号来自$\cos(\pi-2\theta)=-\cos 2\theta$，不是把距离$r$ 取成负值。

在所求区间$0<\theta\le\pi/4$，两种情形的射线参数均非负，因此确实是光束的交点，不只是两条无限直线的交点。以后进行极限时，始终使用这两个连续分支。

（2）同向初态的三角形关系。

同向情形中$\angle A=\theta$，在B 处三角形内部夹角为$\pi-2\theta$，故

$$\angle C=\pi-\theta-(\pi-2\theta)=\theta.$$

边$BC=r$ 与边$AB=l$ 所对内角都为θ。由正弦定理，

$$\frac{r}{\sin\theta}=\frac{l}{\sin\theta}.$$

对$0<\theta\le\pi/4$，$\sin\theta\neq 0$，约去后得到

$$\boxed{r=l.}$$

这一步先在非退化三角形中完成，再取$\theta\to 0$，不能在$t=0$ 直接写$0/0=1$。

以B 为圆心，交点位置为

$$\boxed{\boldsymbol{r}_C=l\boldsymbol{e}_x+l\boldsymbol{e}_r(2\theta).}$$

因而

$$x=l+l\cos 2\theta,\qquad y=l\sin 2\theta.$$

这两式可以直接看出圆方程

$$(x-l)^2+y^2=l^2.$$

图 1-2 同时表示反向初态；只有第一种情形的r 恒定，不能把第二种曲线也按圆周运动处理。

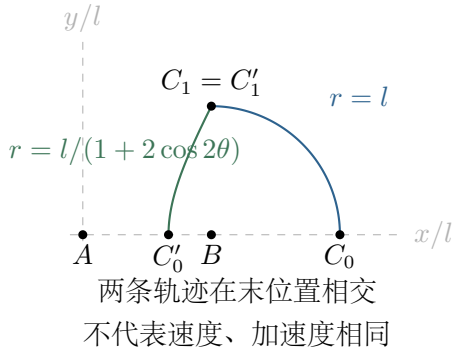


图 1-2　同向初态的圆弧与反向初态的变半径轨迹。

（3）推导极坐标的速度和加速度公式。

在固定 Cartesian 基底中，

$$\boldsymbol{e}_r = \cos\alpha\,\boldsymbol{e}_x + \sin\alpha\,\boldsymbol{e}_y, \qquad \boldsymbol{e}_\alpha = -\sin\alpha\,\boldsymbol{e}_x + \cos\alpha\,\boldsymbol{e}_y.$$

对时间求导，得到

$$\dot{\boldsymbol{e}}_r = \dot\alpha\,\boldsymbol{e}_\alpha, \qquad \dot{\boldsymbol{e}}_\alpha = -\dot\alpha\,\boldsymbol{e}_r.$$

速度不能只对r 求导。利用乘积求导法则，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= \frac{d}{dt}(r\boldsymbol{e}_r)\\ &= \dot r\,\boldsymbol{e}_r + r\dot\alpha\,\boldsymbol{e}_\alpha.\end{aligned}$$

再对两个分量分别求导：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a} &= \ddot r\,\boldsymbol{e}_r + \dot r\dot\alpha\,\boldsymbol{e}_\alpha + \dot r\dot\alpha\,\boldsymbol{e}_\alpha + r\ddot\alpha\,\boldsymbol{e}_\alpha - r\dot\alpha^2\,\boldsymbol{e}_r\\ &= (\ddot r - r\dot\alpha^2)\boldsymbol{e}_r + (2\dot r\dot\alpha + r\ddot\alpha)\boldsymbol{e}_\alpha.\end{aligned}$$

两个相同的$\dot r\dot\alpha$ 分别来自径向分量的基底转动和横向分量的大小变化。漏掉其中一项会使横向加速度少一半。

由于$\boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_\alpha$ 正交且为单位矢量，

$$\begin{aligned}v &= \sqrt{\dot r^{\,2} + r^2\dot\alpha^2},\\ a &= \sqrt{(\ddot r - r\dot\alpha^2)^2 + (2\dot r\dot\alpha + r\ddot\alpha)^2}.\end{aligned}$$

（4）计算同向情形的两个时刻。

由$r = l$、$\alpha = 2\omega t$，

$$\dot r = 0, \quad \ddot r = 0, \quad \dot\alpha = 2\omega, \quad \ddot\alpha = 0.$$

于是

$$\boldsymbol{v} = 2l\omega\,\boldsymbol{e}_\alpha, \qquad \boldsymbol{a} = -4l\omega^2\,\boldsymbol{e}_r.$$

大小均为常量：

$$\boxed{v = 2l\omega, \qquad a = 4l\omega^2.}$$

$t = 0$ 时从连续轨迹取极限，$\alpha \to 0$，所以

$$C_0 = (2l, 0), \quad \boldsymbol{v}_0 = (0, 2l\omega), \quad \boldsymbol{a}_0 = (-4l\omega^2, 0).$$

$t = \pi/(4\omega)$ 时$\alpha = \pi/2$，所以

$$C_1 = (l, l), \quad \boldsymbol{v}_1 = (-2l\omega, 0), \quad \boldsymbol{a}_1 = (0, -4l\omega^2).$$

因此第一问答案为

$$\boxed{r_0 = r_1 = l, \quad v_0 = v_1 = 2l\omega, \quad a_0 = a_1 = 4l\omega^2.}$$

加速度方向随时间变化，只有其大小不变。

（5）反向初态的正弦定理与三倍角化简。

反向情形的三角形内角为

$$\angle A = \theta, \qquad \angle B = 2\theta, \qquad \angle C = \pi - 3\theta.$$

因此

$$\frac{r}{\sin\theta} = \frac{l}{\sin(\pi - 3\theta)} = \frac{l}{\sin 3\theta},$$

得到

$$r = l\frac{\sin\theta}{\sin 3\theta}.$$

使用三倍角公式，而不是在$\theta = 0$ 直接相除：

$$\begin{aligned}\sin 3\theta &= 3\sin\theta - 4\sin^3\theta \\ &= \sin\theta(3 - 4\sin^2\theta) \\ &= \sin\theta(1 + 2\cos 2\theta).\end{aligned}$$

故在所求区间内，

$$\boxed{r(\theta) = \frac{l}{1 + 2\cos 2\theta}.}$$

分母在$0 \le \theta \le \pi/4$ 由3 降到1，始终非零，距离、速度和加速度均有限。更远处$\theta \to \pi/3$ 会出现交点趋向无穷远，不能把该公式无条件延伸为全时间有限运动。

（6）对变半径作两次求导。

记

$$D(\theta) = 1 + 2\cos 2\theta.$$

因$\dot\theta = \omega$，

$$\dot D = -4\omega\sin 2\theta, \qquad \ddot D = -8\omega^2\cos 2\theta.$$

第一次求导：

$$\begin{aligned}\dot r &= -lD^{-2}\dot D \\ &= \frac{4l\omega\sin 2\theta}{D^2}.\end{aligned}$$

第二次求导既要对正弦求导，也要对D^{-2} 求导：

$$\ddot{r} = 4l\omega\left[\frac{2\omega\cos 2\theta}{D^2} - \frac{2\sin 2\theta\,\dot{D}}{D^3}\right]$$
$$= \frac{8l\omega^2\cos 2\theta}{D^2} + \frac{32l\omega^2\sin^2 2\theta}{D^3}.$$

反向光束方向为$\alpha = \pi - 2\theta$，故

$$\dot{\alpha} = -2\omega, \qquad \ddot{\alpha} = 0.$$

负号表示基底顺时针转动。图 1-3 所示的径向与横向分量与以上约定一致；后续速度和加速度的合成正是这两个正交方向的平方和。

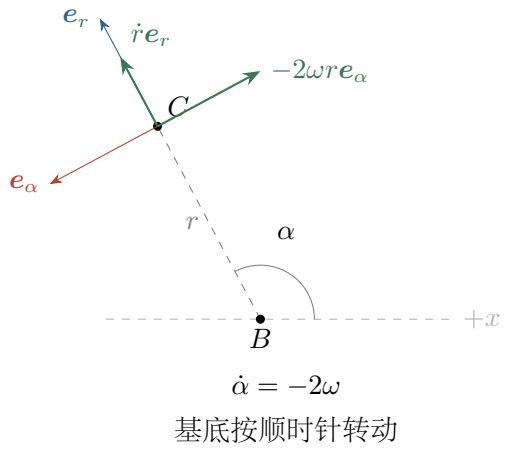


图 1-3　变半径交点的极坐标基底、径向速度及横向速度。

于是

$$\boxed{\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= \dot{r}\,\boldsymbol{e}_r - 2\omega r\,\boldsymbol{e}_\alpha,\\ \boldsymbol{a} &= (\ddot{r} - 4\omega^2 r)\boldsymbol{e}_r - 4\omega\dot{r}\,\boldsymbol{e}_\alpha.\end{aligned}}$$

后一个横向分量的负号必须保留。虽然求大小时它会被平方，方向分析与 Cartesian 检验仍需要这个符号。

（7）计算反向情形的初始极限。

$\theta \to 0$ 时，

$$D \to 3, \qquad \sin 2\theta \to 0, \qquad \cos 2\theta \to 1.$$

逐项代入：

$$r_0' = \frac{l}{3}, \qquad \dot{r}(0) = 0, \qquad \ddot{r}(0) = \frac{8l\omega^2}{9}.$$

速度的径向分量为零，横向分量为$-2\omega l/3$，因此

$$\boxed{v_0' = \frac{2l\omega}{3}.}$$

加速度的径向分量不能只取$\ddot{r}$：

$$\begin{aligned} a_r(0) &= \frac{8l\omega^2}{9} - 4\omega^2\frac{l}{3} \\ &= -\frac{4l\omega^2}{9}, \qquad a_\alpha(0) = 0. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{a_0' = \frac{4l\omega^2}{9}.}$$

此时$\boldsymbol{e}_r = -\boldsymbol{e}_x$、$\boldsymbol{e}_\alpha = -\boldsymbol{e}_y$，所以实际位置和矢量为

$$C_0' = (2l/3, 0), \quad \boldsymbol{v}_0' = (0, 2l\omega/3), \quad \boldsymbol{a}_0' = (4l\omega^2/9, 0).$$

负的径向加速度在此指向右方，不能直接说 “加速度向左”。

（8）计算反向情形的第二个时刻。

$t = \pi/(4\omega)$ 时$\theta = \pi/4$，

$$D = 1, \quad \sin 2\theta = 1, \quad \cos 2\theta = 0.$$

逐项得到

$$r_1' = l, \qquad \dot{r} = 4l\omega, \qquad \ddot{r} = 32l\omega^2.$$

于是

$$v_1' = \sqrt{(4l\omega)^2 + (2l\omega)^2} = \boxed{2\sqrt{5}\, l\omega}.$$

加速度分量为

$$\begin{aligned} a_r &= 32l\omega^2 - 4l\omega^2 = 28l\omega^2, \\ a_\alpha &= -4\omega(4l\omega) = -16l\omega^2. \end{aligned}$$

平方和化简：

$$\begin{aligned} a_1' &= l\omega^2\sqrt{28^2 + 16^2} \\ &= l\omega^2\sqrt{784 + 256} \\ &= l\omega^2\sqrt{1040} \\ &= \boxed{4\sqrt{65}\, l\omega^2}. \end{aligned}$$

此时$\alpha = \pi/2$，所以

$$C_1' = (l, l), \quad \boldsymbol{v}_1' = (2l\omega, 4l\omega), \quad \boldsymbol{a}_1' = (16l\omega^2, 28l\omega^2).$$

位置虽然与第一问相同，速度和加速度却不同。

（9）用 Cartesian 坐标独立核对反向情形。

代入$r = l/D$，位置为

$$x = l - \frac{l\cos 2\theta}{D}, \qquad y = \frac{l\sin 2\theta}{D}.$$

第一式写成

$$x = l\frac{1+\cos 2\theta}{1+2\cos 2\theta}.$$

直接用商法则求导：

$$\begin{aligned}\dot{x} &= l\frac{(-2\omega\sin 2\theta)D - (1+\cos 2\theta)(-4\omega\sin 2\theta)}{D^2}\\ &= \frac{2l\omega\sin 2\theta}{D^2},\\ \dot{y} &= l\frac{2\omega\cos 2\theta\, D + 4\omega\sin^2 2\theta}{D^2}\\ &= \frac{2l\omega(\cos 2\theta + 2)}{D^2}.\end{aligned}$$

最后一步使用$\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta = 1$。再求导：

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= \frac{4l\omega^2\cos 2\theta}{D^2} + \frac{16l\omega^2\sin^2 2\theta}{D^3},\\ \ddot{y} &= -\frac{4l\omega^2\sin 2\theta}{D^2} + \frac{16l\omega^2(\cos 2\theta+2)\sin 2\theta}{D^3}.\end{aligned}$$

$t = 0$ 时分别为$(4l\omega^2/9, 0)$；$\theta = \pi/4$ 时分别为$(16l\omega^2, 28l\omega^2)$，与极坐标计算一致。

（10）用小时间展开解释唯一连续起点。

反向情形中，

$$\cos 2\theta = 1 - 2\theta^2 + O(\theta^4), \quad \sin 2\theta = 2\theta + O(\theta^3).$$

由

$$D = 3 - 4\theta^2 + O(\theta^4), \qquad \frac{1}{D} = \frac{1}{3} + \frac{4}{9}\theta^2 + O(\theta^4),$$

得

$$\begin{aligned}x &= \frac{2l}{3} + \frac{2l}{9}\theta^2 + O(\theta^4),\\ y &= \frac{2l}{3}\theta + O(\theta^3).\end{aligned}$$

将$\theta = \omega t$ 代入，与

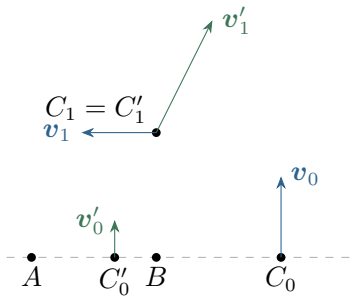
$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}(0) + \boldsymbol{v}(0)t + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}(0)t^2 + \cdots$$

逐项比较，正好恢复$C_0', \boldsymbol{v}_0', \boldsymbol{a}_0'$。这是从初始退化图形到有限运动的具体桥梁，不是任意补一个起点。

同向情形类似：

$$x = 2l - 2l\omega^2 t^2 + O(t^4), \qquad y = 2l\omega t + O(t^3).$$

也恢复第一问的初始速度、加速度。图 1-4 将两个初始位置与共同的末位置并置，强调同一末位置不意味着同一运动状态。



箭头表示方向；长度不按速度大小同比例

图 1-4　两种连续初态、共同末位置与各自速度方向。

（11）汇总结果与量纲检查。

$$\begin{aligned}
&r_0 = r_1 = l, \quad v_0 = v_1 = 2l\omega, \quad a_0 = a_1 = 4l\omega^2;\\
&r_0' = l/3, \quad r_1' = l,\\
&v_0' = 2l\omega/3, \quad v_1' = 2\sqrt{5}\, l\omega,\\
&a_0' = 4l\omega^2/9, \quad a_1' = 4\sqrt{65}\, l\omega^2.
\end{aligned}$$

$l\omega$ 的量纲是速度，$l\omega^2$ 的量纲是加速度。$\omega \to 0$ 时两者分别趋于零；l 加倍而角度变化不变时，全部距离、速度和加速度都加倍。反向情形初始径向速度为零，但径向二阶导数不为零，所以不能凭初始$\dot r = 0$ 判断其以后为定半径运动。

六、关键洞察

初态光束共线是几何退化，不是整道运动学问题失去信息。后续方向角随时间的规则仍携带约束，连续性把原本无数个静态交点缩减为唯一运动极限。

两种情形的差别不在两束光转动角的数值，而在初始方向与转动的符号。第一种正弦定理消出恒定r，第二种出现$\sin 3\theta$，产生变半径轨迹。若只记住“角度二比一”而忽略有向射线，会得到错误的圆轨迹。

反向末时刻的28 和16 来自两个不同机制：28 是径向二阶导数32 与基底转动项4 的差；16 是半径增长与基底转动耦合。不能把光束旋转误当作人的加速度只由向心项决定。

七、易错点

把退化时刻的交点任意放在A 或B；只求光束所在直线、不检查射线正向；混淆$\angle B$ 的内角与外角；忽略反向情形$\dot\alpha<0$；把$\ddot r$ 当成总加速度；漏掉$2\dot r\dot\alpha$；在正弦比中直接代入零；把两种情形的共同末位置当成共同速度。

求导时对D^{-2} 的导数为$-2D^{-3}\dot D$，$\dot D$ 又有负号，两负号使$\ddot r$ 的第二项为正。把这一项写负会使末时刻的$32l\omega^2$ 完全改变。速度大小与加速度大小只能在正交分量全部求出后合成。

八、课堂讲解建议

先让学生画出两个非零小角度的交点，再向初态逼近，比较“某时刻的几何图”与“整段连续运动”的区别。板书先写两种B 光束的有向参数式，要求学生明确初始指向，不立即套极坐标公式。

在反向末时刻，先展示图中的$\boldsymbol{e}_r,\boldsymbol{e}_\alpha$，逐项写出$\dot r,\ddot r,\dot\alpha$。把径向加速度拆为$32-4$，横向加速度拆为$2\times4\times(-2)$，之后再合成大小。最后用 Cartesian 加速度复核符号，让学生看到同一结果可以由另一条路线验证。

九、变式训练

（1）同向初态中，将两个光束方向角改为θ 和$p\theta$，其中$p>1$。求初始连续极限的交点到B 的距离，以及初始速度大小。

完整解答：三角形在C 处的内角为$(p-1)\theta$，故

$$r=l\frac{\sin\theta}{\sin[(p-1)\theta]}.$$

用$\sin u=u+O(u^3)$，

$$r(0)=\frac{l}{p-1},\qquad \dot r(0)=0.$$

初始$\dot\alpha=p\omega$，因此

$$\boxed{r_0=\frac{l}{p-1},\qquad v_0=\frac{pl\omega}{p-1}.}$$

$p=2$ 恢复$r_0=l,v_0=2l\omega$。$p\to1^+$ 时交点趋向无穷远，这对应两条几乎平行且转速几乎相同的光束，不是计算异常。

（2）反向初态中，A 光束逆时针角速度为ω，B 光束顺时针角速度为$p\omega$，其中$p>0$。求初始连续距离、初始速度及初始加速度大小。

完整解答：$\angle C=\pi-(p+1)\theta$，正弦定理给

$$r=l\frac{\sin\theta}{\sin[(p+1)\theta]},\qquad \alpha=\pi-p\theta.$$

分子、分母均展开至三阶，再对比值展开：

$$r=\frac{l}{p+1}\left[1+\frac{(p+1)^2-1}{6}\theta^2+O(\theta^4)\right].$$

因此

$$r_0=\frac{l}{p+1},\quad \dot r_0=0,\quad \ddot r_0=\frac{l\omega^2[(p+1)^2-1]}{3(p+1)}.$$

$\dot\alpha=-p\omega$，所以

$$a_{r,0}=\ddot r_0-r_0p^2\omega^2=\frac{2lp(1-p)\omega^2}{3(p+1)}.$$

横向加速度为零，最终

$$\boxed{v_0=\frac{pl\omega}{p+1},\qquad a_0=\frac{2lp|1-p|\omega^2}{3(p+1)}.}$$

$p=2$ 恢复本题；$p=1$ 时两个光束对称转动，交点沿中垂线起步，初始加速度为零，但并不保证之后始终零加速度。

第 2 题

一根均匀橡皮筋的原长为l_0，横截面积为S，在小伸长范围内的劲度系数为$k = F/x$，其中F 为拉力，x 为伸长量。同种材料的杨氏模量记为E。

（1）将两根这样的橡皮筋并联，求等效劲度系数k_1。再将这组并联橡皮筋与第三根同样的橡皮筋通过不可伸长轻绳连接，轻绳绕过光滑、质量可忽略的动滑轮；两侧弹性元件的另一端固定，沿滑轮轴施加拉力F。求以滑轮轴位移为伸长量的系统劲度系数k_2。

（2）用l_0, S, x, F 写出表征材料本身性质的杨氏模量E。

（3）将六根原长为$l_0/3$、截面积为S 的同种橡皮筋，分别三根并联成A 段、两根并联成B 段、一根成C 段，再把三段串联。求拉力F 下的Δl_A、总伸长量Δl_1 及等效劲度系数k_3。

（4）另制一根原长为l_0 的同种橡皮筋，截面积从一端的S_1 线性变化至另一端的S_2，其中$S_2 > S_1 > 0$。求其等效劲度系数k_4，用k, S, S_1, S_2 表示。可使用$\int_a^b dx/x = \ln(b/a)$。

（5）该材料密度为ρ。将（4）中的变截面橡皮筋以S_1 端悬挂，S_2 端自由，在自重下达到静力平衡。若总伸长不大，求伸长量Δl。重力加速度为g。

校订说明：第（5）问所指变截面橡皮筋为第（4）问；伸长量还依赖ρ, g，不能因参数列表漏列而将它们省去。各问均采用小应变、线性弹性、未伸长截面及未伸长长度计算，忽略轻绳伸长和滑轮质量。k_2 对应滑轮轴的力—位移关系，不是只求两弹性段串联的劲度系数。

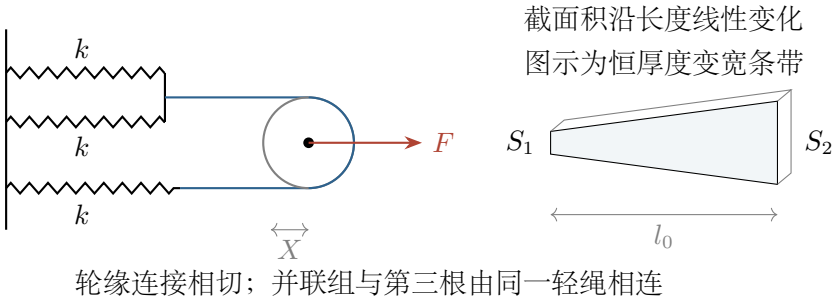


图 2-1　并联弹性段、绕动滑轮的连接与线性变截面橡皮筋。

一、题型定位

线性弹性中的几何缩放、离散串并联与连续变截面杆。前面用等效劲度系数处理有限个弹性元件；后面把每个长度微元视为串联弹性元件，累加其柔度而非劲度。

动滑轮题同时存在受力与位移变换：轴上拉力是两股绳张力的合力，轴位移又要由两段弹性伸长之和决定。自重问题中拉力随位置变化，不能把整根橡皮筋的重量当作每一个微元的拉力。

二、知识点

Hooke 定律；并联同位移与串联同拉力；动滑轮力平衡和不可伸长绳长约束；应力与应变；杨氏模量；刚度与柔度；变截面微元积分；重力载荷积分；小变形近似；对数积分；同截面极限及量纲检查。

材料模量E 的单位为压强，劲度系数的单位为力除以长度。两根同种材料的橡皮筋，若几何尺寸不同，通常有不同的k；不能把材料模量与构件刚度混为同一物理量。

三、物理图像

并联元件的两端共同移动，因此各自伸长相同，弹力相加。串联元件的中间连接不承受额外外力，因此每段承受同样的拉力，伸长相加。绕动滑轮后，输入端在轴上，输出的两股绳既分担力，又共同提供轴的位移，等效刚度会比纯串联结果大。

变截面杆没有一段可代表全杆。较细处应力大、单位长度伸长大；粗细各段承受相同外拉力时，较细段对柔度贡献更大。在自重下，还需同时考虑“此处有多细”和“此处下面有多重”：上端细且承担全部重量，通常是小应变条件最容易失效的位置。

四、解题入口

先建立统一关系

$$E=\frac{F/S}{x/l_0},\qquad k=\frac{ES}{l_0}.$$

随后用此式确定每个短段的刚度。对动滑轮，另设绳张力T、轴位移X，分别写$F=2T$与$\delta_A+\delta_C=2X$。

对变截面橡皮筋，从S_1 端取未伸长长度坐标s：

$$S(s)=S_1+\frac{S_2-S_1}{l_0}s,\qquad 0\le s\le l_0.$$

外拉力问题写$d(\Delta l)=F\,ds/[ES(s)]$；自重问题先由下段重量求内部拉力$N(s)$，再把$F$ 换成$N(s)$ 进行积分。

五、解析

（1）两根完整橡皮筋并联。

设并联系统两端相对位移为x。每根伸长都是x，各自弹力为kx，总弹力为

$$F_{\parallel}=kx+kx=2kx.$$

按输入力与共同位移定义劲度系数，

$$\boxed{k_1=\frac{F_{\parallel}}{x}=2k.}$$

这里没有把伸长相加，因为两根同时跨接在同一对端点上；几何上它们不是首尾连接。

（2）动滑轮的受力平衡。

用T 表示不可伸长轻绳中的张力。轻绳、动滑轮质量可忽略且接触光滑，准静态时两股绳的张力相同。两股绳平行，都向固定端拉动滑轮。轴上的外拉力与其平衡：

$$F - T - T = 0.$$

因此

$$\boxed{T = F/2.}$$

并联组所承受的总拉力为T，第三根所承受的拉力也为T。并联组内部的两根才进一步各分担$T/2$，不能误把每根并联橡皮筋都看成承受$F/2$。

图 2-2 的绳线与轮缘相切，张力作用于两股绳的切向连接；F 作用于滑轮轴。后续轴的力平衡使用的是这两个平行张力的合力。

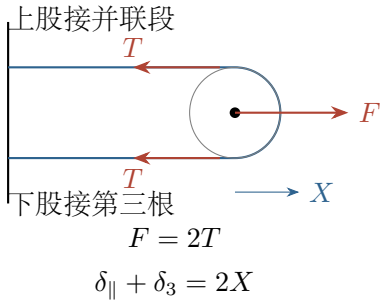


图 2-2　动滑轮轴上的外力、两股绳的张力与轴位移约束。

（3）动滑轮的位移约束和系统刚度。

设并联组伸长为$\delta_{\parallel}$，第三根伸长为δ_3，滑轮轴向右移动X。弹性元件的固定端不动；每一股从弹性元件右端到轮缘的绳段，长度变化分别为

$$X - \delta_{\parallel}, \qquad X - \delta_3.$$

绕轮的半圆弧长度不变。轻绳总长度不变，故

$$(X - \delta_{\parallel}) + (X - \delta_3) = 0,$$

即

$$\boxed{\delta_{\parallel} + \delta_3 = 2X.}$$

由各自力—位移关系，

$$\delta_{\parallel} = \frac{T}{2k}, \qquad \delta_3 = \frac{T}{k}.$$

代入$T = F/2$，

$$\begin{aligned} 2X &= \frac{F}{4k} + \frac{F}{2k} \\ &= \frac{3F}{4k}, \\ X &= \frac{3F}{8k}. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{k_2 = \frac{F}{X} = \frac{8k}{3}.}$$

若只把两弹性段按纯串联处理，会得到$2k/3$；那是以两段总伸长为位移、以绳张力为力定义的另一个端口，不是本问轴上的F/X。

还可用虚功检查倍数：一小段过程中$F\,dX = T\,d\delta_{\parallel} + T\,d\delta_3$，由伸长和为$2dX$ 得到$F = 2T$，与受力分析一致。

（4）从应力和应变定义杨氏模量。

拉伸应力与纵向应变分别为

$$\sigma = \frac{F}{S}, \qquad \varepsilon = \frac{x}{l_0}.$$

在线性小应变范围内，$\sigma = E\varepsilon$，因而

$$\boxed{E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{Fl_0}{Sx} = \frac{kl_0}{S}.}$$

这不是把E 定义为F/x。应力通过除以截面积消除横向尺寸影响，应变通过除以原长消除纵向尺寸影响，二者之比才是材料参数。

由该式反解均匀杆刚度：

$$\boxed{k_{\mathrm{rod}} = \frac{ES_{\mathrm{rod}}}{L_{\mathrm{rod}}}.}$$

同截面积下长度缩为原来的三分之一，劲度系数增加至三倍；同长度下截面积增加至三倍，劲度系数也增加至三倍。

（5）第（3）问每根短橡皮筋的刚度。

每根原长$l_0/3$，截面积仍为S：

$$k_{\mathrm{short}} = \frac{ES}{l_0/3} = 3\frac{ES}{l_0} = 3k.$$

三个并联组的刚度因此是

$$k_A = 3(3k) = 9k, \qquad k_B = 2(3k) = 6k, \qquad k_C = 3k.$$

注意先把每根“缩短”的影响计入，再处理并联数量。只数三、二、一根而写$3k, 2k, k$，会把全部伸长算大三倍。

图 2-3 中三段串联，中间连接处没有其他外力，故三段总拉力都是F；段内每根分担的力不同，但段伸长由该段总刚度确定。

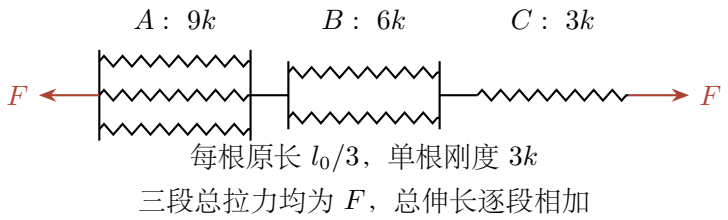


图 2-3　三、二、一根短橡皮筋组成的三个并联段及串联拉力。

（6）逐段求伸长并相加。

串联各段拉力相同：

$$\boxed{\Delta l_A = \frac{F}{9k}}, \qquad \Delta l_B = \frac{F}{6k}, \qquad \Delta l_C = \frac{F}{3k}.$$

总伸长为

$$\begin{aligned}\Delta l_1 &= \frac{F}{9k} + \frac{F}{6k} + \frac{F}{3k} \\ &= \frac{F}{18k}(2+3+6) \\ &= \boxed{\frac{11F}{18k}}.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{k_3 = \frac{F}{\Delta l_1} = \frac{18k}{11}.}$$

C 段虽然只有一根，却比A 段贡献更大的伸长；最软段控制串联系统的柔度。这也解释为什么不能把$9k + 6k + 3k$ 当作串联刚度。

（7）变截面杆的微元伸长。

令

$$a = S_1, \qquad b = S_2, \qquad d_S = b - a > 0.$$

这里a, b 只是积分中便于书写的面积记号，不是长度。未伸长截面积为

$$S(s) = a + \frac{d_S}{l_0}s.$$

对$[s, s + ds]$ 的微小均匀段，它的局部刚度为

$$k_{\text{elem}} = \frac{ES(s)}{ds}.$$

外部拉力F 沿串联系统传递不变，微元伸长为

$$d(\Delta l)=\frac{F}{k_{\text{elem}}}=\frac{F}{E}\frac{ds}{S(s)}.$$

图 2-4 表示截面积线性变化的杆与串联微元。微元较细处在同一个F 下产生更大的伸长，积分中应出现$1/S(s)$ 而不是$S(s)$。

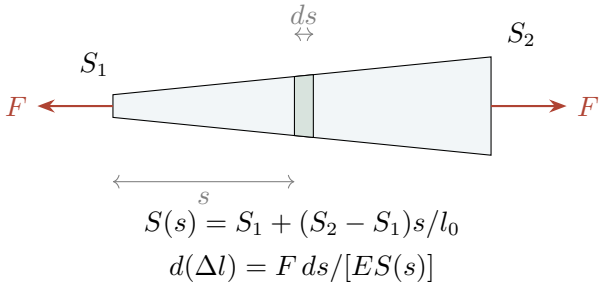


图 2-4　截面积线性变化与变截面杆的串联微元。

（8）完成柔度积分并求k_4。

总伸长为

$$\Delta l_F=\frac{F}{E}\int_0^{l_0}\frac{ds}{a+d_S s/l_0}.$$

换元$u=a+d_S s/l_0$，有

$$ds=\frac{l_0}{d_S}du.$$

上下限$s=0,l_0$ 分别对应$u=a,b$，所以

$$\begin{aligned}\Delta l_F&=\frac{Fl_0}{Ed_S}\int_a^b\frac{du}{u}\\&=\frac{Fl_0}{E(b-a)}\ln\frac{b}{a}.\end{aligned}$$

用$E=kl_0/S$ 消去材料模量：

$$\Delta l_F=\frac{FS}{k(S_2-S_1)}\ln\frac{S_2}{S_1}.$$

故

$$\boxed{k_4=\frac{k(S_2-S_1)}{S\ln(S_2/S_1)}.}$$

对数中的比值必须无量纲。$\ln S_2-\ln S_1$ 只能作为$\ln(S_2/S_1)$ 的代数简写，不能把有量纲面积直接作为最终对数自变量。

由$a\le S(s)\le b$，

$$\frac{l_0}{b}\le\int_0^{l_0}\frac{ds}{S(s)}\le\frac{l_0}{a}.$$

取倒数并乘以E，可得

$$\frac{Ea}{l_0} \le k_4 \le \frac{Eb}{l_0}.$$

变截面杆的刚度位于两根同长度、分别使用最细与最粗截面积的均匀杆刚度之间。

（9）自重情况下先求内部拉力。

从上端S_1 向下取坐标s，$s = l_0$ 是自由下端。考虑截面s 以下的整段杆：上方杆对它施加向上的拉力$N(s)$，其余竖直外力是下段重量，故

$$N(s) = \rho g \int_s^{l_0} S(\xi)\, d\xi.$$

逐项积分：

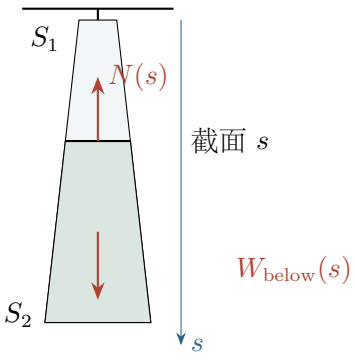
$$\begin{aligned} N(s) &= \rho g \int_s^{l_0} \left(a + \frac{d_S}{l_0}\xi \right) d\xi \\ &= \rho g \left[a(l_0 - s) + \frac{d_S}{2l_0}(l_0^2 - s^2) \right]. \end{aligned}$$

特别地，

$$N(l_0) = 0, \qquad N(0) = \rho g l_0 \frac{a+b}{2}.$$

上端拉力恰为全杆重量，自由端拉力为零；这是积分边界的直接物理检验。

图 2-5 的截面处拉力由下方阴影段的重量确定。后续微元伸长用$N(s)$，不能用固定的$N(0)$ 代替每一个截面的拉力。



$W_{\text{below}}(s) = \rho g \int_s^{l_0} S(\xi) d\xi$

自由端 $N(l_0) = 0$；截面拉力等于阴影段重量

图 2-5　悬挂变截面杆、截面以下的重量及内部拉力。

（10）把自重拉力改写为截面积变量。

沿用

$$u = a + \frac{d_S}{l_0}s, \qquad ds = \frac{l_0}{d_S}du.$$

在坐标ξ 上的面积记为v，则$d\xi = (l_0/d_S)dv$，下段重量更方便写成

$$\begin{aligned} N(u) &= \frac{\rho g l_0}{d_S}\int_u^b v\,dv \\ &= \boxed{\frac{\rho g l_0}{2d_S}(b^2-u^2)}. \end{aligned}$$

把$u=a$ 代入，得到

$$N(a) = \frac{\rho g l_0(b^2-a^2)}{2(b-a)} = \rho g l_0 \frac{a+b}{2},$$

与前面的全杆重量相同。换元不会改变力，只是避免把两个含s 的多项式相除。

（11）完成自重伸长积分。

局部应变为$N(s)/[ES(s)]$，所以

$$\Delta l = \int_0^{l_0} \frac{N(s)}{ES(s)}\,ds.$$

换元并代入：

$$\begin{aligned} \Delta l &= \int_a^b \frac{\rho g l_0(b^2-u^2)}{2Ed_S\,u}\frac{l_0}{d_S}\,du \\ &= \frac{\rho g l_0^2}{2Ed_S^2}\int_a^b \left(\frac{b^2}{u}-u\right)du \\ &= \frac{\rho g l_0^2}{2E(b-a)^2}\left[b^2\ln\frac{b}{a}-\frac{b^2-a^2}{2}\right]. \end{aligned}$$

最后消去E：

$$\boxed{\Delta l = \frac{\rho g l_0 S}{2k(S_2-S_1)^2}\left[S_2^2\ln\frac{S_2}{S_1}-\frac{S_2^2-S_1^2}{2}\right].}$$

这里必须保留ρg；否则不仅会失去自重来源，量纲也不可能是长度。密度越大、重力越强时伸长越大，符合物理预期。

括号为正可由积分直接看出：在$a\le u\le b$，

$$\frac{b^2}{u}-u = \frac{b^2-u^2}{u} \ge 0.$$

所以$\Delta l \ge 0$，不必靠模糊的“对数比较”猜符号。

（12）检验同截面极限，避免形式上的$0/0$。

令$b=a+\delta$，$\eta=\delta/a$，取$\eta\to 0^+$。第（4）问用

$$\ln(1+\eta) = \eta - \frac{\eta^2}{2} + O(\eta^3)$$

得到

$$k_4 = \frac{ka}{S}\frac{\eta}{\ln(1+\eta)} \longrightarrow \frac{ka}{S} = \frac{Ea}{l_0}.$$

这是同长度、截面积为a 的均匀杆刚度。

自重公式的括号需要展开到二阶，不能只留对数的一阶项：

$$\begin{aligned} b^2\ln(b/a) &= a^2(1+2\eta+\eta^2)\left(\eta-\frac{\eta^2}{2}+O(\eta^3)\right) \\ &= a^2\left(\eta+\frac{3}{2}\eta^2+O(\eta^3)\right), \\ \frac{b^2-a^2}{2} &= a^2\left(\eta+\frac{1}{2}\eta^2\right). \end{aligned}$$

相减后，

$$b^2\ln(b/a)-\frac{b^2-a^2}{2}=a^2\eta^2+O(\eta^3)=\delta^2+O(\delta^3/a).$$

因此

$$\boxed{\Delta l \longrightarrow \frac{\rho g l_0^2}{2E}=\frac{\rho g l_0 S}{2k}.}$$

同截面均匀悬杆的单位长度重量与截面积同时增大，应力保持$\rho g(l_0-s)$，所以这个自重伸长与实际截面积a 无关；这里的$S/k=l_0/E$ 只是材料模量的替代表达。

（13）用均匀杆直接积分核对一半系数。

均匀杆截面积为a 时，

$$N(s)=\rho g a(l_0-s).$$

微元伸长为

$$d(\Delta l)=\frac{\rho g(l_0-s)}{E}\,ds.$$

因此

$$\Delta l=\frac{\rho g}{E}\int_0^{l_0}(l_0-s)\,ds=\frac{\rho g l_0^2}{2E}.$$

若把全杆重量$W=\rho g a l_0$ 作为固定端拉力，得到$Wl_0/(Ea)=\rho g l_0^2/E$，恰好大一倍。原因是实际内部拉力从上端的W 线性减到下端的零，并非处处等于W。

（14）量纲和小应变条件。

E 的单位为$\mathrm{N/m^2}$，$\rho g l_0^2/E$ 的单位为长度。第（4）问$(S_2-S_1)/[S\ln(S_2/S_1)]$ 无量纲，所以k_4 与k 具有相同单位。

自重下局部应变

$$\varepsilon(s)=\frac{N(s)}{ES(s)}.$$

上端拉力最大、面积最小，故其最大值在$s=0$：

$$\varepsilon_{\max}=\frac{\rho g l_0(S_1+S_2)}{2ES_1}\ll 1.$$

除了总伸长较小，还应检查这个局部条件。若最细上端已进入非线性大应变区，前面的线性积分不能继续无条件适用。所有结果以小变形模型为前提，不把真实橡胶的非线性变形隐藏在常量E 中。

六、关键洞察

构件刚度由材料模量和几何共同决定；柔度$1/k$ 才是在串联系统中直接相加的量。连续积分不过是把串联元件的数量趋于无穷，微元柔度为$ds/[ES(s)]$。

动滑轮的 “省力” 与 “位移变换” 必须一起考虑。同一个弹性组合，从绳端看和从轮轴看具有不同的输入端口。轮轴刚度与纯串联刚度相差四倍，来自力的两倍和位移的二分之一，并不是材料被滑轮改变。

自重问题中截面积出现两次：一次决定下段质量，一次决定当前截面应力。只考虑 “粗的部分更重” 或只考虑 “细的部分更软” 都不完整。换元到截面积u 后，重量积分和伸长积分的关系变得清楚。

七、易错点

把并联伸长相加；把串联力相加；忘记短杆原长为$l_0/3$；用纯串联的$2k/3$ 回答轮轴刚度；把轴拉力F 当成每股绳张力；绳长约束少写一个X；对变截面取算术平均面积代替柔度积分；把自重视为处处相同的端部拉力；漏掉ρ, g。

同截面极限是$0/0$ 型，需要先约分或展开。自重括号的一阶项相消，必须保留到二阶；仅用$\ln(1+\eta)\approx\eta$ 会算出错误的一半或其他系数。杆的自重计算使用未伸长坐标，而不是在积分中混用变形后的长度、面积与初始密度。

八、课堂讲解建议

先让学生用 “哪一个量相同” 辨认并联与串联，再分别画输入端口。动滑轮处板书$F=2T$、$\delta_{\parallel}+\delta_3=2X$ 两个等式，不让学生只凭省力倍数猜刚度。

变截面部分先展示三个等长但不同面积的小段，要求学生比较各段伸长，再推广到积分。自重部分让学生从自由端向上逐段累加重量，理解$N(l_0)=0$ 与$N(0)=W$。最后用均匀杆的直接积分检验一半系数，以此训练公式的物理自检。

九、变式训练

（1）均匀杆原长L、截面积A、模量E、密度ρ，上端固定，下端另挂质量M。求小变形总伸长。

完整解答：截面s 以下包含重物和下段杆，故

$$N(s)=Mg+\rho gA(L-s).$$

微元伸长为$N(s)ds/(EA)$，积分得到

$$\Delta L = \frac{Mg}{EA}\int_0^L ds + \frac{\rho g}{E}\int_0^L (L-s)\,ds$$
$$= \boxed{\frac{MgL}{EA} + \frac{\rho g L^2}{2E}}.$$

第一项是端部恒载引起的伸长，第二项是自重引起的伸长，二者在线性模型下相加。$M=0$ 恢复悬杆自重结果。

（2）两根刚度分别为k_a, k_b 的弹性元件通过轻绳绕过同样的动滑轮。求轮轴刚度，并解释任一元件刚度趋于无穷时的极限。

完整解答：$F = 2T$，两元件伸长和为$T/k_a + T/k_b = 2X$，所以

$$X = \frac{F}{4}\left(\frac{1}{k_a} + \frac{1}{k_b}\right), \qquad \boxed{k_{\text{axle}} = \frac{4k_a k_b}{k_a + k_b}.}$$

$k_a \to \infty$ 时该侧元件不伸长，另一侧提供$\delta_b = 2X$，其弹力为$T = 2k_b X$，轮轴拉力$F = 2T = 4k_b X$，故$k_{\text{axle}} \to 4k_b$。这与刚度公式的极限完全一致。$k_a = k_b = k$ 时等效刚度为$2k$，不能误写成$k/2$。

第 3 题

一个蓄电池的电动势为V_0，内阻为$r > 0$。现用它给若干个相同的灯泡供电，每个灯泡的电阻均为$R > 0$，且视为与温度无关。灯泡采用并联连接。

（1）接入N 个灯泡时，求全部灯泡消耗的总功率。

（2）实验发现，接入5 个灯泡时，全部灯泡的总功率最大。确定电池内阻r 的范围，并说明允许并列最大值与要求唯一最大值时，范围端点如何取舍。

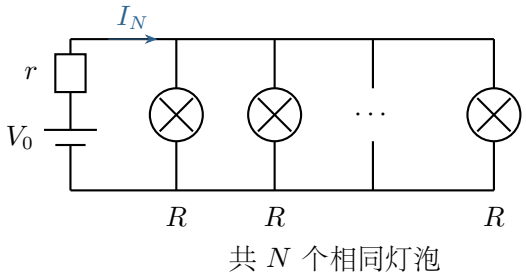


图 3-1　含内阻的电池为相同的并联灯泡供电。

一、题型定位

电源内阻不可忽略的最大输出功率问题。负载不是一个任意可调的连续电阻，而是由正整数个相同灯泡组成。第（1）问需区分电源总电流与单个灯泡电流；第（2）问需比较整数负载，不能直接把连续函数的驻点当成实验结论。

二、知识点

并联电阻；含内阻电源的闭合电路欧姆定律；负载功率与内阻损耗；离散函数的相邻项比较；正数不等式的等价变形；最大功率匹配；端点处的简并最大值。

电池用恒定电动势与串联内阻的模型表示。这里不计灯丝温度引起的电阻变化，也不讨论电池电动势随放电时间的变化；否则R、V_0 不再是比较各次实验时相同的参数。

三、物理图像

增加灯泡数会降低并联负载电阻，使电池总电流增加。但内阻上的电压降也随之增大，所有灯泡得到的端电压同时下降。总功率是“灯泡数增加”与“每个灯泡功率下降”两种作用的结果，既不会始终增加，也不能仅从某一个灯泡的亮度判断。

少量灯泡对应大负载电阻，电池电流小；大量灯泡对应小负载电阻，电池大部分电动势降落在内阻上。两端的总输出功率均小，中间有一个峰值。

四、解题入口

先将N 个灯泡合成为R/N，求出电源总电流I_N 和端电压U_N，再求负载总功率P_N。在第二问中比较P_5 与P_4, P_6，随后证明这两个比较足以排除其余所有正整数，而不只是一个局部经验判断。

五、解析

（1）并联负载的等效电阻。

各灯泡两端的电压相同，记为U_N。每一支路的电流为U_N/R，总电流为

$$I_N = N\frac{U_N}{R}.$$

因此负载的等效电阻满足

$$R_{\mathrm{L}} = \frac{U_N}{I_N} = \frac{R}{N}.$$

这个电阻只包括灯泡，不包括电池内阻。将内阻与负载一起考虑，闭合回路给出

$$V_0 = I_N r + U_N = I_N\left(r + \frac{R}{N}\right).$$

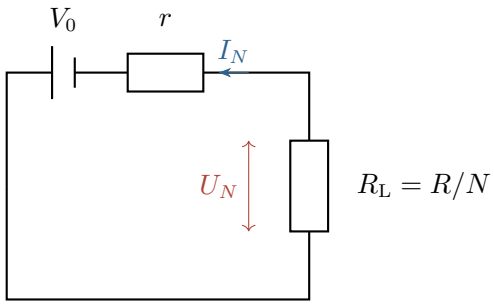
解出总电流：

$$\boxed{I_N = \frac{V_0}{r + R/N} = \frac{NV_0}{R + Nr}.}$$

再求端电压，而不是把电动势直接当成灯泡电压：

$$\begin{aligned} U_N &= I_N\frac{R}{N} \\ &= \frac{NV_0}{R + Nr}\frac{R}{N} \\ &= \boxed{\frac{V_0 R}{R + Nr}}. \end{aligned}$$

在图 3-2 中，I_N 流过内阻与整个负载；各灯泡电流是I_N/N。图中的U_N 正是下式计算功率时使用的电压。



$$V_0 I_N = P_N + I_N^2 r$$
$$P_N = I_N^2 R_\mathrm{L}$$

图 3-2　并联负载的等效电路及电源功率分配。

（2）全部灯泡的总功率。

每个灯泡的功率为

$$p_N = \frac{U_N^2}{R} = \frac{V_0^2 R}{(R+Nr)^2}.$$

全部N 个灯泡的总功率是其N 倍：

$$\boxed{P_N = N p_N = \frac{N V_0^2 R}{(R+Nr)^2}.}$$

也可从等效电阻计算，检查是否多乘或少乘一个N：

$$\begin{aligned} I_N^2 R_\mathrm{L} &= \frac{N^2 V_0^2}{(R+Nr)^2}\frac{R}{N} \\ &= \frac{N V_0^2 R}{(R+Nr)^2}. \end{aligned}$$

两种计算给出同一个总功率。题目所比较的是P_N，不是单个灯泡的p_N。后者随N 增大单调下降，因为分母不断增大。

（3）明确电源总功率、输出功率与损耗的区别。

电源将其他形式能量转化为电能的速率为

$$P_\mathrm{source} = V_0 I_N = \frac{N V_0^2}{R+Nr}.$$

内阻上转化为热的功率为

$$P_\mathrm{loss} = I_N^2 r = \frac{N^2 V_0^2 r}{(R+Nr)^2}.$$

相加可直接检查能量分配：

$$\begin{aligned} P_N + P_{\text{loss}} &= \frac{NV_0^2R + N^2V_0^2r}{(R+Nr)^2} \\ &= \frac{NV_0^2(R+Nr)}{(R+Nr)^2} \\ &= P_{\text{source}}. \end{aligned}$$

所以最大灯泡功率不等于最大电源总功率。理想化模型中，P_{source} 随N 增大趋近V_0^2/r，但输出给灯泡的功率反而趋于零。

（4）先看连续模型的峰值，再说明其局限。

暂把N 视为连续正数，对总功率求导。利用乘积及复合函数求导，

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dN} &= V_0^2R\frac{d}{dN}\left[N(R+Nr)^{-2}\right] \\ &= V_0^2R\left[(R+Nr)^{-2} - 2Nr(R+Nr)^{-3}\right] \\ &= \frac{V_0^2R(R-Nr)}{(R+Nr)^3}. \end{aligned}$$

分母为正，故在$N < R/r$ 时递增，在$N > R/r$ 时递减；连续峰值为

$$N_{\text{c}} = \frac{R}{r}, \qquad R_{\text{L}} = r.$$

峰值高度是

$$P_{\text{c}} = \frac{(R/r)V_0^2R}{(2R)^2} = \frac{V_0^2}{4r}.$$

但是灯泡数必须是正整数。实验说$N = 5$ 最大，并不等于$N_{\text{c}} = 5$；可能连续峰值位于5 的左侧或右侧，取整后的最大值仍在5。还不能简单用四舍五入确定整数最优值，因为峰值两侧不是关于N_{c} 对称的曲线。

（5）将实验结论转换为第一个相邻比较。

允许与其他灯泡数并列最大时，必须有

$$P_5 \geq P_4.$$

代入功率表达式，消去正因子V_0^2R：

$$\frac{5}{(R+5r)^2} \geq \frac{4}{(R+4r)^2}.$$

两分母都为正，可以交叉相乘而不改变不等号方向：

$$5(R+4r)^2 \geq 4(R+5r)^2.$$

逐项展开，以免遗漏交叉项：

$$\begin{aligned}5(R^2+8Rr+16r^2) &\geq 4(R^2+10Rr+25r^2),\\ 5R^2+40Rr+80r^2 &\geq 4R^2+40Rr+100r^2,\\ R^2 &\geq 20r^2.\end{aligned}$$

由于R,r 均正，开平方得到

$$r \leq \frac{R}{\sqrt{20}}.$$

交叉项的消去并非略去内阻与负载的耦合，而是相邻整数比较的精确代数结果。

（6）第二个相邻比较。

同理必须有$P_5 \geq P_6$，于是

$$\frac{5}{(R+5r)^2} \geq \frac{6}{(R+6r)^2}.$$

交叉相乘并展开：

$$\begin{aligned}5(R+6r)^2 &\geq 6(R+5r)^2,\\ 5R^2+60Rr+180r^2 &\geq 6R^2+60Rr+150r^2,\\ 30r^2 &\geq R^2.\end{aligned}$$

因此

$$r \geq \frac{R}{\sqrt{30}}.$$

合并这两个必要条件：

$$\boxed{\frac{R}{\sqrt{30}} \leq r \leq \frac{R}{\sqrt{20}}.}$$

现在仍需证明：在此区间内，$N=1,2,3,7,8,\ldots$ 不可能给出更大的功率。

（7）证明相邻项比较对全部整数有效。

对任意正整数N，计算相邻项的差：

$$\begin{aligned}P_{N+1}-P_N &= V_0^2 R\left[\frac{N+1}{(R+(N+1)r)^2}-\frac{N}{(R+Nr)^2}\right]\\ &= V_0^2 R\frac{(N+1)(R+Nr)^2-N(R+(N+1)r)^2}{(R+Nr)^2(R+(N+1)r)^2}.\end{aligned}$$

将分子独立展开：

$$\begin{aligned}&(N+1)[R^2+2NRr+N^2r^2]\\ &\quad -N[R^2+2(N+1)Rr+(N+1)^2r^2]\\ &= R^2+0\cdot Rr+\left[N^2(N+1)-N(N+1)^2\right]r^2\\ &= R^2-N(N+1)r^2.\end{aligned}$$

所有未写入最后一行的因子均严格为正，因此

$$\operatorname{sgn}(P_{N+1}-P_N)=\operatorname{sgn}\left[R^2-N(N+1)r^2\right].$$

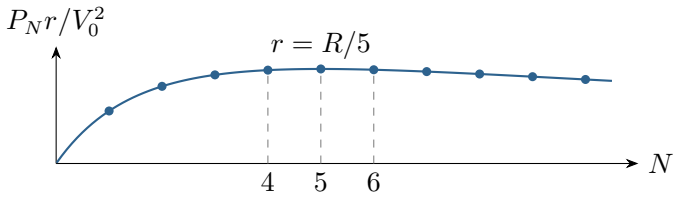
当$1\le N\le 4$ 时，$N(N+1)\le 20$，而所得范围保证$R^2\ge 20r^2$，所以这些相邻差均非负。于是

$$P_1\le P_2\le P_3\le P_4\le P_5.$$

当$N\ge 5$ 时，$N(N+1)\ge 30$，范围又保证$R^2\le 30r^2$，所以

$$P_5\ge P_6\ge P_7\ge\cdots.$$

这就证明了上述范围也是充分条件。图 3-3 的离散点应按此差值判定，而不是按到连续峰值的水平距离判定。



判据：$R^2-N(N+1)r^2$
连续曲线仅供比较，实取正整数点

图 3-3　连续功率曲线与相邻整数负载的比较。

（8）端点取舍与唯一性。

在上端点$r=R/\sqrt{20}$，第（5）步不等式取等，故

$$P_4=P_5>P_N\quad(N\neq 4,5).$$

在下端点$r=R/\sqrt{30}$，第（6）步取等，故

$$P_5=P_6>P_N\quad(N\neq 5,6).$$

因此，“接5 个时能达到最大值”允许这两个端点；“只有接5 个时才达到最大值”要求严格不等式：

$$\boxed{\frac{R}{\sqrt{30}}<r<\frac{R}{\sqrt{20}}\quad\text{（唯一最大）}.}$$

相应的连续峰值位置满足

$$\sqrt{20}\le\frac{R}{r}\le\sqrt{30},$$

即约为4.4721 至5.4772，并不是4.5 至5.5。端点非对称正是整数取值时不能机械四舍五入的证据。

（9）量纲、极限与能量核验。

$V_0^2R/(R+Nr)^2$ 的量纲为电压平方除以电阻，确为功率；内阻范围两端均为R 乘无量纲常数。固定$r>0$，当$N\to\infty$ 时，

$$P_N\sim\frac{V_0^2R}{Nr^2}\to 0,\qquad U_N\sim\frac{V_0R}{Nr}\to 0.$$

当$r\to 0$ 而N 固定时，$U_N\to V_0$，$P_N\to NV_0^2/R$，理想电源不再有有限的最优灯泡数。因此$r>0$ 是第二问存在有限峰值的必要条件。

负载效率为

$$\eta_N=\frac{P_N}{V_0I_N}=\frac{R}{R+Nr}.$$

在连续匹配点为$1/2$；整数最优点通常不恰好为$1/2$。这也说明 “最大输出功率” 与 “最高效率” 是不同目标。两问的最终结果分别是$P_N=NV_0^2R/(R+Nr)^2$ 与上述闭区间；唯一性要求开区间。

六、关键洞察

真正的优化变量是灯泡数。灯泡数改变，既改变总等效电阻，也改变单个灯泡工作电压；不能固定端电压后再比较总功率。

整数最大功率匹配不是一个点，而是一个内阻区间。对一般正整数$n\geq 2$，重复相邻比较即可得到

$$\boxed{\frac{R}{\sqrt{n(n+1)}}\leq r\leq\frac{R}{\sqrt{n(n-1)}}.}$$

这是n 个灯泡达到最大值的充分必要条件。对于$n=1$，没有0 个灯泡这个竞争者，只有$P_1\geq P_2$，所以范围为$r\geq R/\sqrt{2}$，不能把一般式上端点写成除以零。

还可以用功率的倒数寻找另一条严格路线。由于功率为正，最大P_N 等价于最小$1/P_N$。展开得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{P_N}&=\frac{(R+Nr)^2}{NV_0^2R}\\&=\frac{1}{V_0^2R}\left(\frac{R^2}{N}+2Rr+Nr^2\right).\end{aligned}$$

只需最小化$H_N=R^2/N+Nr^2$。相邻差为

$$H_{N+1}-H_N=r^2-\frac{R^2}{N(N+1)}.$$

将该式在$N=4,5$ 处判号，再利用$N(N+1)$ 单调增加，即直接得到同一区间。这条路线代数更短，但没有省去整数全局性的证明。

七、易错点

将I_N 代入单个灯泡的I^2R 会使功率错误地增加N^2。正确支路电流为I_N/N。将V_0 代入U^2/R 则完全漏掉内阻效应。

把“总功率最大”理解为“每个灯泡最亮”会得到不同结论：各灯泡单独的功率随数量增加而下降，不能用于推断总功率峰值。

只列$P_5 \geq P_4, P_6$ 而不证明序列先增后减，论证尚不完整。相邻差的分子只变号一次，才保证其为全局最大。

从P_5 最大直接写$r = R/5$ 把整数实验误当成连续驻点；按$4.5 < R/r < 5.5$ 四舍五入又把非对称峰误当成对称峰。两种做法均不能得到正确端点。

八、课堂讲解建议

先让学生分别画“电源总电流”与“一条灯泡支路电流”的路径，要求在同一图上标出I_N、I_N/N、U_N。再将电源提供功率分为负载和内阻两项，核对守恒后才进入优化。

课堂推导可先展示连续匹配的熟悉结论，随后追问：若连续峰值为4.6 或5.4，是否都能推断最优整数为5？让学生用$P_5 - P_4$、$P_6 - P_5$ 回答，再将这两项推广成一般的相邻差。板书保留分子完整展开的两行，突出交叉项精确消去而不是被忽略。

最后比较“能达到最大”与“唯一达到最大”的实验措辞，通过端点的并列值解释开闭区间，不将语言判断与数学结果分离。

九、变式训练

变式一：给定$r = R/5$，求最优灯泡数、最大总功率及此时效率。

解：此时$R/r = 5$，故整数点与连续峰值重合，最优灯泡数唯一为5。代入可得

$$P_5 = \frac{5V_0^2 R}{(2R)^2} = \frac{5V_0^2}{4R} = \frac{V_0^2}{4r}, \qquad \eta_5 = \frac{1}{2}.$$

每个灯泡的功率为$V_0^2/(4R)$，总电流为$V_0/(2r)$。内阻损耗与输出功率相等，和为$V_0^2/(2r)$。

变式二：给定$r = R/\sqrt{30}$，验证最优整数负载是否唯一。

解：将$R/r = \sqrt{30}$ 代入相邻差，$N = 5$ 时分子$R^2 - 30r^2 = 0$；$N < 5$ 时分子正，$N > 5$ 时分子负。因此5 与6 个并列最优。其共同功率可写成

$$P_5 = \frac{V_0^2}{r}\frac{5\sqrt{30}}{(5+\sqrt{30})^2},$$
$$P_6 = \frac{V_0^2}{r}\frac{6\sqrt{30}}{(6+\sqrt{30})^2}.$$

相等是相邻比较的精确结果。二者均小于$V_0^2/(4r)$，因为连续最优值对应非整数$\sqrt{30}$，无法实际接入该数量的灯泡。

第 4 题

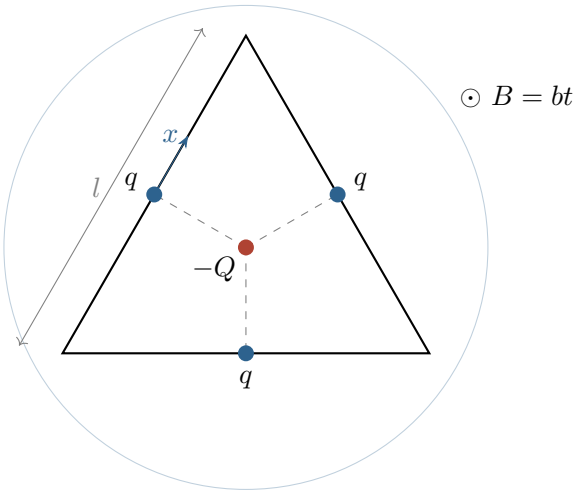
质量均为m、电荷量均为$q>0$ 的三个质点，由总长$3l$ 的不可伸长轻绳相连，相邻质点沿绳相距l。轻绳及质点置于边长为l 的光滑等边三角形槽中。三角形中心固定一个电荷$-Q$，其中$Q>0$。三个质点最初位于三条边的中点。令$k_e=1/(4\pi\varepsilon_0)$。

（1）无磁场时，要求三个质点在边中点稳定平衡，求中心电荷的稳定阈值Q_0，并区分严格稳定与中性平衡。

（2）随后施加垂直于三角形平面向外的均匀磁场$B=bt$，其中$b>0$。磁场所在圆柱区域以三角形中心为轴，覆盖三角形；取其圆对称感应电场。三个质点沿槽顺时针共同移动，在距各边中点x_0 处形成新平衡，$0<x_0<l/2$。求对应的Q。

（3）若新平衡稳定，求x_0 应满足的条件。

（4）在稳定的新平衡附近沿槽作微小振动，求周期，并说明小振动的适用范围。



俯视图；绳沿三条槽边闭合

图 4-1　三角形槽内的三个带电质点及磁场方向。

一、题型定位

带约束的对称多质点系统，叠加 Coulomb 相互作用与变化磁场产生的感应电场。系统虽有三个质点，但不可伸长绳和三重旋转对称使共同运动只需一个沿边坐标。求平衡后，还必须根据切向合力的斜率判断稳定性，再线性化求周期。

二、知识点

等边三角形的内切半径；矢量叠加；切向投影；Faraday 电磁感应定律；Lorentz 力；广义坐标；平衡稳定性；Taylor 一阶线性化；简谐振动；临界点与小振幅条件。

槽及绳均理想化为不耗散，绳质量忽略。每个质点在同一条边内运动，振幅须小到不越过顶点；磁场圆柱的轴位置与圆对称条件决定感应场，不能仅由“均匀变化的磁场”在任意几何下擅自指定局部电场。

三、物理图像

当三个质点相对于各边中点移动同一有向距离时，它们始终组成一个以槽中心为中心的等边三角形。这个三角形会旋转和改变尺度，但质点到中心距离仍相同。三个质点间的排斥力合力沿中心向外，中心负电荷的吸引力沿中心向内。

磁场增大时，感应电场绕中心顺时针。其在每条直槽方向上的分量为常数，因此把原来的中心平衡位置推向顺时针一侧。中心吸引产生的切向恢复力先随位移增大，随后减小；不是任意新平衡都稳定。

四、解题入口

定义内切半径$a = l/(2\sqrt{3})$。对任一边设向外的单位法向量为$\boldsymbol{n}$，顺时针沿边的单位切向量为$\boldsymbol{t}$。质点位置写为

$$\boldsymbol{r} = a\boldsymbol{n} + x\boldsymbol{t}, \qquad r = \sqrt{a^2 + x^2}.$$

先合成径向静电力，再乘x/r 投影到槽方向；感应电场则由环路定律求出后投影。全程保持x 的正方向一致，最后对切向合力求导，而不是对径向力大小直接求导。

五、解析

（1）约束与几何关系。

轻绳总长等于槽周长，忽略绳的弹性和松弛。三个相邻质点沿槽的间距固定为l，所以在质点未越过顶点的区间内，它们相对于各边中点的位移相同。把另外两个质点的位置分别绕中心旋转120°、240°，就得到同一构形。

每个质点离中心为r，相邻两个质点所对圆心角为120°，弦长为

$$d = 2r\sin 60^\circ = \sqrt{3}\,r.$$

注意d 是两质点的直线距离，而l 是沿绳绕槽的距离。计算 Coulomb 力使用d，不能因为绳段长度不变就把电荷间直线距离当成恒定l。

（2）合成两个同号电荷的排斥力。

任意一个其他质点对所研究质点的力大小为

$$F_1 = \frac{k_e q^2}{d^2} = \frac{k_e q^2}{3r^2}.$$

两个力关于径向对称，每个与向外径向夹角为30°，切向于质点构成的圆的分量抵消。因此径向合力为

$$\begin{aligned} F_{\mathrm{rep}} &= 2F_1\cos 30^\circ \\ &= 2\frac{k_e q^2}{3r^2}\frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{k_e q^2}{\sqrt{3}\,r^2}. \end{aligned}$$

中心电荷吸引力大小为$k_e qQ/r^2$，方向相反。定义

$$K = k_e q\left(Q - \frac{q}{\sqrt{3}}\right).$$

合成静电力的矢量表达式为

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{C}} = -\frac{K}{r^3}\boldsymbol{r}.$$

此式对K 正负都适用。图 4-2 中用$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{t} = x$，立即得到沿槽分量

$$\boxed{F_{\mathrm{C},t}(x) = -\frac{Kx}{(a^2+x^2)^{3/2}}.}$$

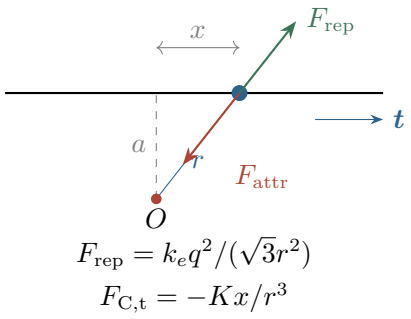


图 4-2　静电合力的径向合成与沿槽方向的投影。

（3）为什么不能把绳张力另加成一个恢复力。

共同位移dx 时，各段轻绳长度不变，其约束力对整个系统的总虚功为零。槽支持力垂直质点允许的沿边位移，同样不作功。用共同坐标x 写动力学时，只需计入三个质点的切向外力，总惯性为$3m$。

由于三重对称，各质点的切向非约束力相同；系统方程的两边都有因子3，约去后等于一个质点的方程。若直接逐点列受力，也应同时处理相邻张力的约束关系，不能只在一个质点上任意添加某股张力。

（4）无磁场时的稳定性。

$x=0$ 时切向静电力为零，始终是平衡位置。对小位移展开，

$$\begin{aligned} F_{\mathrm{C},t} &= -\frac{Kx}{a^3}\left(1+\frac{x^2}{a^2}\right)^{-3/2} \\ &= -\frac{K}{a^3}x + O(x^3). \end{aligned}$$

这里利用二项式展开，恢复力的一阶项决定局部稳定性。若$K>0$，正位移产生负向力，负位移产生正向力；若$K<0$，力使位移继续增大。

因此稳定阈值为$Q_0 = q/\sqrt{3}$，严格稳定要求

$$\boxed{Q > \frac{q}{\sqrt{3}}.}$$

当$Q = q/\sqrt{3}$，在共同构形中径向排斥与吸引精确抵消，切向力处处为零，是中性平衡而非具有恢复力的稳定平衡。所以$q/\sqrt{3}$ 是严格稳定允许值的下确界，不是能取到的最小值。若将中性平衡也列入非失稳范围，才可写非严格不等式。

（5）由 Faraday 定律求感应电场。

以中心为圆心、半径为r 的圆处于均匀磁场覆盖区域。取逆时针环路方向，其法向为向外$\boldsymbol{e}_z$。圆对称使感应场的环向分量在环路上恒定，故

$$\begin{aligned} \oint \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l} &= -\frac{d}{dt}\big(\pi r^2 B\big), \\ 2\pi r E_{\mathrm{ccw}} &= -\pi r^2 b, \\ E_{\mathrm{ccw}} &= -\frac{br}{2}. \end{aligned}$$

负号表示顺时针。矢量形式为

$$\boldsymbol{E} = -\frac{b}{2}\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}.$$

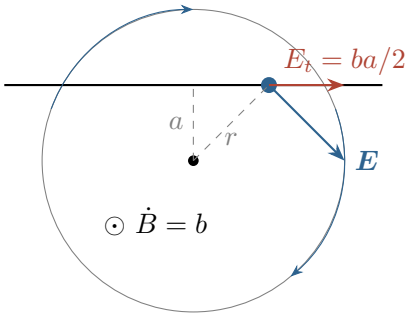
定义$\boldsymbol{t} = -\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{n}$，将$\boldsymbol{r} = a\boldsymbol{n} + x\boldsymbol{t}$ 代入，

$$\begin{aligned} \boldsymbol{E} &= -\frac{b}{2}\left[a(\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{n}) + x(\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{t})\right] \\ &= \frac{ba}{2}\boldsymbol{t} - \frac{bx}{2}\boldsymbol{n}. \end{aligned}$$

所以沿槽电场与x 无关：

$$E_t = \frac{ba}{2}, \qquad F_E = qE_t = \frac{qba}{2}.$$

图 4-3 中，a 是中心到边的垂距，不是质点离中心的距离r；后续方程正是利用这个固定垂距得到恒定驱动力。



沿槽顺时针为正；E_t 与 x 无关

图 4-3　顺时针感应场及其沿直槽的恒定分量。

（6）磁力为什么不进入沿槽运动方程。

质点速度$\boldsymbol{v} = \dot{x}\boldsymbol{t}$，磁场$\boldsymbol{B} = bt\boldsymbol{e}_z$，故磁力$q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 垂直$\boldsymbol{t}$。其切向分量为零，对速度所作功也为零。磁力虽随时间变化，会改变槽的法向支持力，却不直接改变理想直槽中的切向运动。

三个质点共同运动的方程为

$$3m\ddot{x} = 3F_E - 3\frac{Kx}{(a^2 + x^2)^{3/2}}.$$

约去3，得到

$$\boxed{m\ddot{x} = F_E - \frac{Kx}{(a^2 + x^2)^{3/2}}.}$$

这不是漏算另外两个质点，而是同时约去三个相同驱动力和三个相同惯性项。

（7）求新平衡所需的中心电荷。

在$x = x_0$ 时，$\ddot{x} = 0$，故

$$\frac{qba}{2} = \frac{Kx_0}{(a^2 + x_0^2)^{3/2}}.$$

先解出K，再还原Q：

$$K = \frac{qba}{2}\frac{(a^2 + x_0^2)^{3/2}}{x_0},$$

$$k_e q\left(Q - \frac{q}{\sqrt{3}}\right) = \frac{qba}{2}\frac{(a^2 + x_0^2)^{3/2}}{x_0},$$

$$Q = \boxed{\frac{q}{\sqrt{3}} + \frac{ba}{2k_e}\frac{(a^2 + x_0^2)^{3/2}}{x_0}}.$$

第二行两边有共同因子$q > 0$，约去后新增电荷项不再含额外的q。这一消元尤其需要核对。

（8）判断新平衡是否稳定。

令总切向力为$F(x)=F_E-Kx(a^2+x^2)^{-3/2}$。逐项求导：

$$\begin{aligned}F'(x)&=-K\left[(a^2+x^2)^{-3/2}-3x^2(a^2+x^2)^{-5/2}\right]\\&=-K\frac{a^2-2x^2}{(a^2+x^2)^{5/2}}.\end{aligned}$$

平衡处$K>0$，因此稳定要求$F'(x_0)<0$，即

$$\boxed{0<x_0<\frac{a}{\sqrt{2}}=\frac{l}{2\sqrt{6}}.}$$

仅满足题设的$0<x_0<l/2$ 还不足够。图 4-4 中，吸引力的切向大小先增后减：较小位移处外移会增加反向静电力，较大位移处却会减小它，后者产生正反馈。

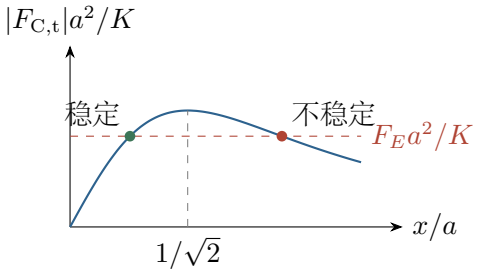


图 4-4　切向静电力大小的峰值与平衡分支稳定性。

（9）从线性化方程求周期。

令$x=x_0+\xi$，其中$|\xi|$ 很小。Taylor 展开给出

$$F(x_0+\xi)=F(x_0)+F'(x_0)\xi+O(\xi^2).$$

平衡条件使常数项$F(x_0)=0$。忽略二阶及以上项，

$$m\ddot{\xi}=-\frac{K(a^2-2x_0^2)}{(a^2+x_0^2)^{5/2}}\xi.$$

图 4-5 的恢复力系数正是该式的系数，并非用$F(x_0)/x_0$ 代替。

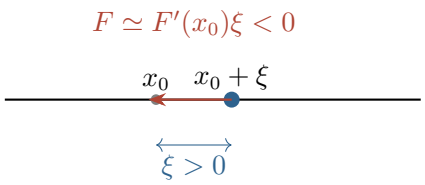


图 4-5　稳定平衡附近的微小位移与线性恢复力。

与$\ddot{\xi} + \Omega^2\xi = 0$ 比较，

$$\Omega^2 = \frac{K}{m}\frac{a^2 - 2x_0^2}{(a^2 + x_0^2)^{5/2}}.$$

于是

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{m(a^2 + x_0^2)^{5/2}}{K(a^2 - 2x_0^2)}}.}$$

利用第（7）步平衡关系消去K，每个因子依次约分：

$$\begin{aligned}\Omega^2 &= \frac{qba}{2mx_0}(a^2 + x_0^2)^{3/2}\frac{a^2 - 2x_0^2}{(a^2 + x_0^2)^{5/2}} \\ &= \frac{qba(a^2 - 2x_0^2)}{2mx_0(a^2 + x_0^2)}, \\ T &= \boxed{2\pi\sqrt{\frac{2mx_0(a^2 + x_0^2)}{qba(a^2 - 2x_0^2)}}}.\end{aligned}$$

两个周期表达式等价，后一式只含几何位置和感应场参数。振幅不仅须远小于几何尺度，还须远小于到不稳定分支及顶点的距离，确保线性化和同边约束有效。

（10）临界条件及检验。

当$x_0 \to a/\sqrt{2}$ 的稳定侧，$\Omega \to 0$、$T \to \infty$；临界点一阶恢复力消失，不能给它指定有限简谐周期。代入$Q(x_0)$ 的最小值，

$$\min\frac{(a^2 + x_0^2)^{3/2}}{x_0} = \frac{(3a^2/2)^{3/2}}{a/\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2,$$

$$Q_{\mathrm{crit}} = \frac{q}{\sqrt{3}} + \frac{3\sqrt{3}, ba^3}{4k_e} = \frac{q}{\sqrt{3}} + \frac{bl^3}{32k_e}.$$

严格稳定的新平衡要求$Q > Q_{\mathrm{crit}}$，并选择小位移分支。

K 的量纲为力乘长度平方，$K(a^2 - 2x_0^2)/(mr_0^5)$ 的量纲为时间的负二次方。若$b \to 0$、Q 固定且大于$q/\sqrt{3}$，则$x_0 \simeq F_E a^3/K \to 0$，周期回到

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{ma^3}{K}}.$$

不能保持x_0 不变而令$b \to 0$ 后仍声称在固定Q 下取极限，因为平衡关系同时要求Q 改变。

六、关键洞察

直槽切向感应电场恒定是固定垂距的几何结果，不是环向场大小恒定。环向场大小$br/2$随半径变化，投影因子a/r 恰好抵消。

稳定性由合力在允许运动方向上的斜率决定。径向吸引越大不自动意味着切向恢复越强；随位移增加，投影增大与距离增大导致的力衰减相互竞争。

在不越顶点的共同运动区间，可引入局部广义势函数

$$U(x) = -\frac{3K}{\sqrt{a^2 + x^2}} - 3F_E x.$$

求导有$-U'(x) = 3F(x)$，且$U''(x_0) > 0$ 与稳定条件相同。这里第一项包含三个中心相互作用和三个电荷对：

$$-\frac{3k_e qQ}{r} + \frac{3k_e q^2}{\sqrt{3}r} = -\frac{3K}{r}.$$

第二项仅对当前一维区间表示恒定广义驱动力。感应电场在整个闭合环路上不保守，不能把$-3F_E x$ 解释成全空间单值静电势能。

七、易错点

将电荷间直线距离写成l，会漏掉构形缩放；将另外两质点的力简单相加大小，会漏掉$\cos 30°$。把r 当作三角形的内切半径，则连中心吸引的投影也会错误。

将$\dot{B}$ 的符号、环路法向与顺时针坐标分开处理，常使感应力的方向反号。应先说明环路取向，再使用 Faraday 定律的负号。

磁力与槽法向同向或反向，不能因为它随时间增长就写入切向恢复力。将三个质点惯性$3m$ 与一个质点的力混用，会使周期多出$\sqrt{3}$。

新平衡等式只给出零合力，不能证明稳定；在$x_0 = a/\sqrt{2}$ 时一阶项为零，也不能把“零频率”理解为普通简谐振动。

八、课堂讲解建议

课堂先让学生沿槽同时移动三个点，比较“绳长不变”与“电荷直线距离变化”。在同一图中标a, x, r，由$\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{t} = x$ 建立力投影，避免先堆叠复杂三角函数。

板书感应场时保留环路正方向、法向及顺时针坐标的对应，再分别求环向场和沿槽场。让学生解释为何变化的磁场只改变法向支持力，却通过感应电场驱动切向运动。

最后用图 4-4 的两条平衡分支说明稳定性，让学生在平衡点左右各放一个微扰点判断力方向，再用导数完成同一个判断。不要在尚未确定恢复力符号时直接套周期公式。

九、变式训练

变式一：无变化磁场，$Q > q/\sqrt{3}$，求共同坐标的微小振动周期。

解：运动方程为$m\ddot{x} = -Kx/(a^2 + x^2)^{3/2}$，在$x = 0$ 展开得$m\ddot{x} = -(K/a^3)x$，故

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{ma^3}{k_e q(Q - q/\sqrt{3})}}.$$

当$Q \downarrow q/\sqrt{3}$，恢复系数趋零，周期发散；当Q 很大时，周期按$Q^{-1/2}$ 缩短，符合强吸引带来强恢复的趋势。

变式二：指定新平衡$x_0 = a/2$，求Q 和周期。

解：$r_0^2 = 5a^2/4$，$r_0^3 = 5\sqrt{5}, a^3/8$。代入平衡式，

$$Q = \frac{q}{\sqrt{3}} + \frac{5\sqrt{5}, ba^3}{8k_e}.$$

又$a^2 - 2x_0^2 = a^2/2 > 0$，确为稳定分支。消去K 的频率式给出

$$\Omega^2 = \frac{2qb}{5m}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{5m}{2qb}}.$$

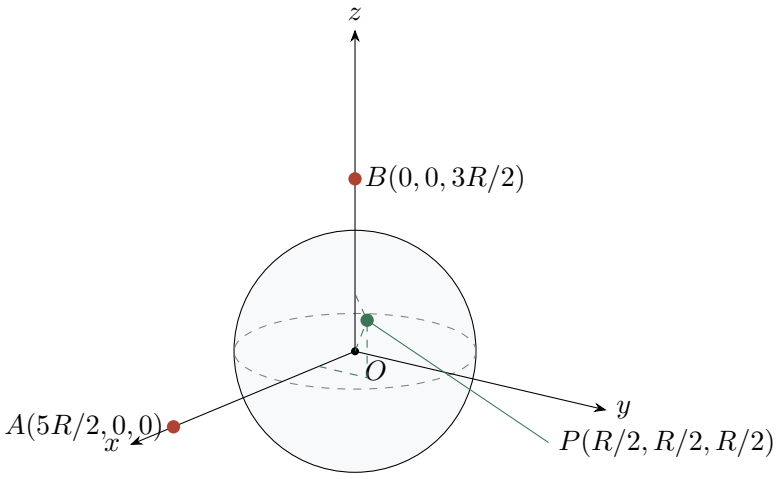
在这个按比例指定的平衡位置，几何尺度从周期中消去，但从所需Q 中没有消去，不能认为所有几何大小在固定中心电荷下都具有该周期。

第 5 题

半径为R 的导体球以坐标原点为球心，处于静电平衡。令$k_e = 1/(4\pi\varepsilon_0)$，电势零点取无穷远。

（1）在$A = (5R/2, 0, 0)$ 和$B = (0, 0, 3R/2)$ 各放置一个电荷量为Q 的点电荷。求导体球感应电荷在$P = (R/2, R/2, R/2)$ 处产生的电场，并求其电势的大小。球的净电荷或接地状态未另行指定；电势数值应说明所采用的状态条件。

（2）另考虑球被理想电源保持在相对于无穷远的电势V，在$(0, 0, d)$ 放一个点电荷Q，其中$d > R$。求：a）导体球的总电荷量；b）点电荷所受力；c）该力为零时d 应满足的条件。



$OP = \sqrt{3}R/2 < R$；虚线表示空间坐标投影

图 5-1　导体球与外部电荷的空间位置及球内观察点。

一、题型定位

导体静电平衡与球形边界的镜像法。第一问观察点在导体内部，必须用总电场为零求感应场；第二问观察点在球外，可用满足边界条件的镜像电荷计算。两问的计算区域不同，不能混用同一个点电荷表达式。

二、知识点

Coulomb 场的矢量形式；电场与电势的叠加；导体内部零电场及等势条件；接地与孤立中性的区别；球的镜像电荷；外部 Dirichlet 边值问题的唯一性；电源维持电势时的电荷交换；力平衡与稳定性。

镜像电荷是构造边界解的数学工具，不是球内实际存在的点电荷。解的有效范围必须随边界问题一起指定。

三、物理图像

$OP=\sqrt{3}R/2<R$，故P 位于导体材料内部。外部两个点电荷分别在球外，虽然它们在P 处产生非零电场，球面电荷会重新分布，使该处总电场精确抵消。

总电势在导体内为常数，但常数值取决于球的净电荷和接地状态；“电场为零”只能推出电势空间上不变，不能推出电势为零。固定电势V 时，外部电荷位置变化会导致电源向球输送或从球取走电荷，球的总电荷不再固定。

四、解题入口

先算$P-A$、$P-B$ 及其长度，用$\boldsymbol{E}_{\text{ind}}=-\boldsymbol{E}_{\text{ext}}$ 得到感应场。求感应电势时写$\Phi_{\text{ind}}=\Phi_{\text{sphere}}-\Phi_{\text{ext}}$，补上决定球电势的条件。

第二问先构造接地球的偏轴镜像，再在球心加入电荷使球面电势升至V。从镜像总电荷得到球的实际总电荷，从镜像在外部点产生的场求力，最后讨论零力条件是否有解。

五、解析

（1）判断观察点位置。

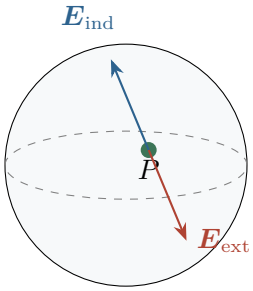
由直角坐标的距离公式，

$$OP^2=\left(\frac{R}{2}\right)^2+\left(\frac{R}{2}\right)^2+\left(\frac{R}{2}\right)^2=\frac{3R^2}{4}.$$

所以P 在导体内，而不是球外。静电平衡时，

$$\boldsymbol{E}_{\text{tot}}(P)=\boldsymbol{E}_A(P)+\boldsymbol{E}_B(P)+\boldsymbol{E}_{\text{ind}}(P)=0.$$

这里A,B 的场是外加场；感应场是球面电荷的场，两者都可以单独不为零。图 5-2 展示相互抵消关系，后面直接使用此矢量等式，不用镜像表达式去评价球内点。



$\boldsymbol{E}_{\text{ext}}+\boldsymbol{E}_{\text{ind}}=0$

内部电场关系；箭头为矢量示意

图 5-2　导体内部外加场与感应场的精确抵消。

（2）计算电荷A 在P 处的场。

从源电荷指向观察点的位移为

$$\boldsymbol{s}_A = P - A = R(-2, \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}).$$

距离及三次方为

$$s_A = \sqrt{4R^2 + \frac{R^2}{4} + \frac{R^2}{4}} = \frac{3R}{\sqrt{2}}, \qquad s_A^3 = \frac{27R^3}{2\sqrt{2}}.$$

用矢量 Coulomb 定律而非只写大小：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}_A(P) &= k_e Q \frac{\boldsymbol{s}_A}{s_A^3} \\ &= \frac{k_e Q}{R^2}\frac{2\sqrt{2}}{27}(-2, \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}) \\ &= \frac{k_e Q}{R^2}\frac{\sqrt{2}}{27}(-4, 1, 1).\end{aligned}$$

x 分量为负，是因为P 位于A 的左侧；并不是因为Q 被当成负电荷。

（3）计算电荷B 在P 处的场。

位移与距离为

$$\boldsymbol{s}_B = P - B = R(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, -1), \qquad s_B = \frac{\sqrt{6}R}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned}s_B^3 &= \frac{3\sqrt{6}R^3}{4}, \\ \boldsymbol{E}_B(P) &= \frac{k_e Q}{R^2}\frac{4}{3\sqrt{6}}(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, -1) \\ &= \frac{k_e Q}{R^2}\frac{\sqrt{6}}{9}(1, 1, -2).\end{aligned}$$

最后一行使用有理化$2/(3\sqrt{6}) = \sqrt{6}/9$。两个电荷距$P$ 不同，不能因电荷量相同就给它们同样的场强系数。

（4）感应电场的三个分量。

将两场相加再整体取负：

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{ind}}(P) = \frac{k_e Q}{R^2}\left(\frac{4\sqrt{2}}{27} - \frac{\sqrt{6}}{9}, -\frac{\sqrt{2}}{27} - \frac{\sqrt{6}}{9}, -\frac{\sqrt{2}}{27} + \frac{2\sqrt{6}}{9}\right).}$$

该式可与原来的$\boldsymbol{E}_A + \boldsymbol{E}_B$ 逐分量相加，全部为零。若要求场强大小，可将三分量平方相加：

$$\begin{aligned}\left|\frac{R^2\boldsymbol{E}_{\text{ind}}}{k_e Q}\right|^2 &= 18\left(\frac{\sqrt{2}}{27}\right)^2 + 6\left(\frac{\sqrt{6}}{9}\right)^2 - 10\frac{\sqrt{2}}{27}\frac{\sqrt{6}}{9} \\ &= \frac{4}{81} + \frac{4}{9} - \frac{20\sqrt{3}}{243} = \frac{120 - 20\sqrt{3}}{243}.\end{aligned}$$

因此

$$|\boldsymbol{E}_{\text{ind}}| = \frac{k_e|Q|}{R^2}\sqrt{\frac{120-20\sqrt{3}}{243}}.$$

净电荷或接地条件改变时，球内总电场仍为零，所以这里的感应电场抵消关系不变。

（5）求外部电荷在P 处的电势。

电势是标量，不带位移方向的分量。由两个距离，

$$\begin{aligned}\Phi_{\text{ext}}(P) &= k_eQ\left(\frac{1}{s_A}+\frac{1}{s_B}\right)\\ &= \frac{k_eQ}{R}\left(\frac{\sqrt{2}}{3}+\frac{2}{\sqrt{6}}\right)\\ &= \frac{k_eQ}{R}\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3}.\end{aligned}$$

设球的恒定电势为Φ_s，则一般关系为

$$\boxed{\Phi_{\text{ind}}(P) = \Phi_s - \frac{k_eQ}{R}\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3}.}$$

到这一步尚不能给出唯一数值，因为Φ_s 未由题设确定。以下分别说明最常用的孤立中性状态及接地状态，不把缺失条件隐藏在计算中。

（6）推导一个球外电荷的接地镜像。

外部电荷Q 位于$\boldsymbol{a}$，$|\boldsymbol{a}| = d > R$。取球内镜像位置

$$\boldsymbol{a}' = \frac{R^2}{d^2}\boldsymbol{a}, \qquad q' = -Q\frac{R}{d}.$$

对任意球面点$\boldsymbol{s}$，$|\boldsymbol{s}| = R$，比较两个距离平方：

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{s}-\boldsymbol{a}'|^2 &= R^2 + \frac{R^4}{d^2} - 2\frac{R^2}{d^2}\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{a}\\ &= \frac{R^2}{d^2}\left(d^2+R^2-2\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{a}\right)\\ &= \frac{R^2}{d^2}|\boldsymbol{s}-\boldsymbol{a}|^2.\end{aligned}$$

故$|\boldsymbol{s}-\boldsymbol{a}'| = (R/d)|\boldsymbol{s}-\boldsymbol{a}|$，球面电势为

$$k_e\left[\frac{Q}{|\boldsymbol{s}-\boldsymbol{a}|}+\frac{-QR/d}{(R/d)|\boldsymbol{s}-\boldsymbol{a}|}\right] = 0.$$

这一构造满足接地边界，且球外区域除真实电荷外无新增奇点，由唯一性定理可用于球外场。镜像处的奇点在导体内，因此绝不能把它解释为实际球内场。

（7）孤立初始中性球的恒定电势。

对A, B 分别用上述构造，接地镜像为

$$q'_A = -\frac{2Q}{5}, \quad \boldsymbol{a}'_A = (2R/5, 0, 0),$$

$$q'_B = -\frac{2Q}{3}, \quad \boldsymbol{a}'_B = (0, 0, 2R/3).$$

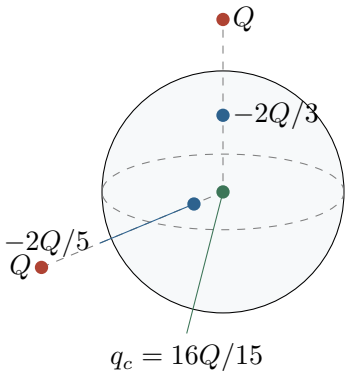
两镜像的总量为$-16Q/15$。为使孤立球净电荷为零，另在球心加入

$$q_c = \frac{16Q}{15}.$$

球心镜像在整个球面产生相同的电势$k_e q_c/R$，不会破坏等势边界，所以

$$\Phi_s = \frac{16k_eQ}{15R}.$$

从球外远场的$1/r$ 项或 Gauss 定律可知，镜像总量等于球的实际总电荷；这里两偏轴镜像与球心镜像之和确为零。图 5-3 的镜像仅用于球外构造和确定Φ_s。



球外等效构造：镜像总量为零；球面等势

图 5-3　孤立中性球的外部等效镜像及总电荷约束。

代回第（5）步，

$$\boxed{\Phi_{\text{ind}}(P) = \frac{k_eQ}{R}\left[\frac{16}{15} - \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3}\right].}$$

方括号为负，约为-0.2212344。因此电势的大小为

$$\boxed{|\Phi_{\text{ind}}(P)| = \frac{k_e|Q|}{R}\left[\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3} - \frac{16}{15}\right].}$$

若球接地，则$\Phi_s = 0$，感应电势变为$-\Phi_{\text{ext}}(P)$。若球有给定净电荷Q_s，球心补偿电荷为$Q_s + 16Q/15$，相应的球电势为$k_e(Q_s + 16Q/15)/R$。这里将球面全部电荷产生的电势计作球面场；若另区分预存电荷与纯诱导重分布，须在定义中注明。

（8）固定电势球的总电荷。

第二问是另一个情景，外部只有一个电荷。其接地镜像为

$$q' = -\frac{QR}{d}, \qquad z' = \frac{R^2}{d}.$$

再在球心放置q_0，使球面电势为V：

$$\frac{k_e q_0}{R} = V, \qquad q_0 = \frac{RV}{k_e}.$$

两镜像共同给出球外解。因此球的总电荷为

$$\boxed{q_{\text{sphere}} = \frac{RV}{k_e} - \frac{QR}{d} = 4\pi\varepsilon_0 RV - \frac{QR}{d}.}$$

其中第二项随d 变化，是电源维持电势时交换电荷的结果。不能把它固定为$4\pi\varepsilon_0 RV$。

（9）外部点电荷的受力。

取$+z$ 为由球心指向外部电荷的方向。球心镜像贡献

$$F_0 = \frac{k_e Q q_0}{d^2} = \frac{QRV}{d^2}.$$

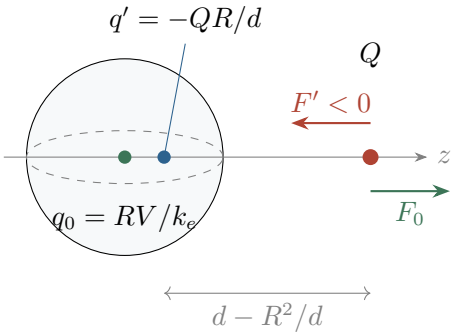
偏轴镜像距真实电荷

$$d - z' = d - \frac{R^2}{d} = \frac{d^2 - R^2}{d} > 0.$$

其力为

$$\begin{aligned} F' &= \frac{k_e Q q'}{(d - z')^2} \\ &= -\frac{k_e Q^2 R}{d} \frac{d^2}{(d^2 - R^2)^2} \\ &= -\frac{k_e Q^2 R d}{(d^2 - R^2)^2}. \end{aligned}$$

图 5-4 中F' 指向球心，恒为吸引；F_0 的方向取决于QV 的符号。合力为



F_0 按 $QV > 0$ 示意；球外观察点

图 5-4　球心电荷项与近侧镜像吸引项产生的轴向力。

$$\boxed{\boldsymbol{F}=\left[\frac{QRV}{d^2}-\frac{k_eQ^2Rd}{(d^2-R^2)^2}\right]\boldsymbol{e}_z.}$$

电荷本身的自场不计入力，只有球面电荷产生的场；镜像正是这个球外场的等效表达。

（10）零力条件与解的存在性。

对$Q\neq 0$，令括号为零，乘以$d^2/(QR)$ 得

$$\boxed{V=\frac{k_eQd^3}{(d^2-R^2)^2},\qquad d>R.}$$

右侧因子$d^3/(d^2-R^2)^2$ 为正，故必须有$V/Q>0$；若$V=0$ 或$V/Q<0$，吸引项不可能被抵消。$Q=0$ 则无力，是应单独列出的平凡情况。

设$H(d)=d^3/(d^2-R^2)^2$，求导：

$$\begin{aligned}H'(d)&=\frac{3d^2}{(d^2-R^2)^2}-\frac{4d^4}{(d^2-R^2)^3}\\&=-\frac{d^2(d^2+3R^2)}{(d^2-R^2)^3}<0.\end{aligned}$$

又$H(R^+)=+\infty$，$H(\infty)=0$。所以对任意给定$V/Q>0$，恰有一个$d>R$ 满足零力条件。图 5-5 中的水平线与曲线只有一个交点，正对应这一唯一性。

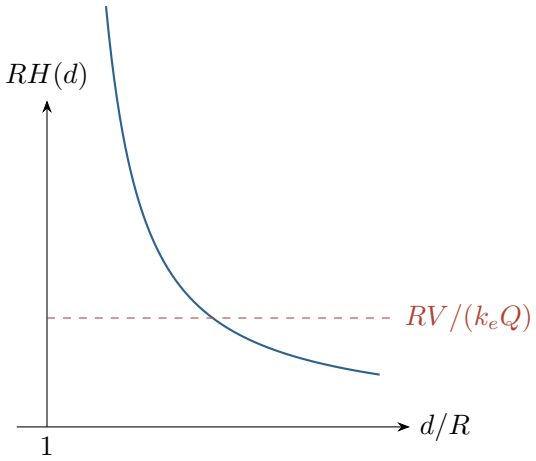


图 5-5　零力条件中的单调函数及唯一交点。

（11）量纲与极限检查。

感应场量纲为k_eQ/R^2，电势量纲为k_eQ/R；总电荷式中的RV/k_e 与QR/d 均为电荷。检查远场时，先将吸引项整理成无量纲小参数：

$$\frac{d}{(d^2-R^2)^2}=\frac{1}{d^3}\left(1-\frac{R^2}{d^2}\right)^{-2}.$$

令$u=R^2/d^2\ll 1$，利用二项式展开

$$(1-u)^{-2}=1+2u+3u^2+O(u^3).$$

代回原力式，

$$F=\frac{QRV}{d^2}-\frac{k_eQ^2R}{d^3}-\frac{2k_eQ^2R^3}{d^5}+O\left(\frac{k_eQ^2R^5}{d^7}\right).$$

固定非零V 时最远处由球的基准净电荷项主导；接地$V=0$ 时始终吸引并按d^{-3} 衰减。该接地远场规律不同于固定净电荷为零的孤立球，原因是接地球可从外界取得净电荷。

近球面令$d=R+\eta$，$0<\eta\ll R$。由于

$$d^2-R^2=(d-R)(d+R)\simeq 2R\eta,\qquad Rd\simeq R^2,$$

吸引项的首阶为

$$F'\simeq-\frac{k_eQ^2R^2}{(2R\eta)^2}=-\frac{k_eQ^2}{4\eta^2}.$$

它相当于电荷与距离2η 的反号平面镜像之间的力，验证曲率在很小间隙的首项中消失。固定V 产生的中心项仍有限，不能抵消这个近表面发散项。

六、关键洞察

球内零场与球外镜像是两个区域中的不同论证。第一问电场不依赖未知常电势，电势却依赖；缺失条件影响的是电势而不是整个题都不可解。

固定电势与固定净电荷是两种不同控制方式。若总电荷固定为零，外部单电荷对应球心镜像$q_0=QR/d$；若固定电势，则$q_0=RV/k_e$。它们产生不同远场和受力，不得把中性球的镜像套到电源连接的球上。

在固定V 下，不能只对$Q\Phi_{\mathrm{ind}}(d)$ 求导来求力。电荷改变位置时球面电荷随之重新分布，电源还交换能量；镜像自响应的一半因子及电源功都必须正确处理。直接用局部电场计算$Q\boldsymbol{E}$ 最稳妥。

零力不等于稳定。令

$$F(d)=\frac{QR}{d^2}[V-k_eQH(d)].$$

在零力点d_*，括号为零，因此

$$F'(d_*) = -\frac{k_e Q^2 R}{d_*^2} H'(d_*) > 0.$$

向外微移产生向外力，向内微移产生向内力，故轴向平衡不稳定。这里正负Q 都给相同的失稳结论。

还可从真实球面电荷密度验证镜像与净电荷。对轴上距离d 的电荷，令球面点的极角为ϑ，接地球电势由真实电荷与镜像给出。外侧法向场为$-\partial\Phi/\partial r$，球内场为零，因此$\sigma = \varepsilon_0 E_n$。在$r = R$ 求导并利用镜像距离比例，得到

$$\sigma_{\mathrm{g}}(\vartheta) = -\frac{Q(d^2 - R^2)}{4\pi R\,[d^2 + R^2 - 2dR\cos\vartheta]^{3/2}}.$$

为看清该结果的来源，真实电荷势的径向导数为

$$-k_e Q \frac{R - d\cos\vartheta}{s^3}, \qquad s^2 = R^2 + d^2 - 2Rd\cos\vartheta.$$

镜像项的径向导数为

$$-k_e q' \frac{R - (R^2/d)\cos\vartheta}{(Rs/d)^3} = k_e Q \frac{d^2 - Rd\cos\vartheta}{Rs^3}.$$

两者相加为$k_e Q(d^2 - R^2)/(Rs^3)$，再乘$-\varepsilon_0$，用$\varepsilon_0 k_e = 1/(4\pi)$，得到密度式。球心附加电荷$q_0$ 对应的球面密度则是均匀项$q_0/(4\pi R^2)$。

将接地密度积分可检查球的总电荷：

$$\begin{aligned} q_{\mathrm{g}} &= 2\pi R^2 \int_0^{\pi} \sigma_{\mathrm{g}}(\vartheta)\sin\vartheta\, d\vartheta \\ &= -\frac{QR(d^2 - R^2)}{2} \int_{-1}^{1} \frac{du}{(d^2 + R^2 - 2dRu)^{3/2}}. \end{aligned}$$

这里换元$u = \cos\vartheta$，并将上下限反向与负号一并处理。积分原函数为

$$\frac{1}{dR\sqrt{d^2 + R^2 - 2dRu}},$$

故定积分为

$$\frac{1}{dR}\left(\frac{1}{d - R} - \frac{1}{d + R}\right) = \frac{2}{d(d^2 - R^2)}.$$

代回精确得到$q_{\mathrm{g}} = -QR/d$。加上均匀项即为$q_{\mathrm{g}} + q_0$，与远场镜像总量一致。

第一问的两个外部电荷可分别旋转该密度表达式后叠加，再加$q_c/(4\pi R^2)$。用真实面电荷积分

$$\Phi_{\mathrm{ind}}(P) = k_e \int_{\partial\mathcal{B}} \frac{\sigma(\boldsymbol{s})\, dS}{|P - \boldsymbol{s}|}$$

及其梯度，就能独立核对球内电势与电场。这个积分在球内也有效，因为积分源是真实球面电荷，不是球内虚构镜像；由此再次明确两种计算表达式的有效区域。

七、易错点

将P 当球外点，直接把三个点镜像的势相加，会得到错误的球内场，并可能在镜像处出现不存在的奇点。先算OP 是避免此错的首要步骤。

“导体内部总电场为零” 不意味着外加场或感应场分别为零。电场是矢量，电势是标量；取负号时须对整个场矢量取负，不能对距离取负。

未指定接地或净电荷时，不能默认球电势为零。第二问只说接到电源时，还须解释参考端；本解将球电势V 定义为相对于无穷远，才对应边值条件。

总电荷与镜像电荷总量相等，不意味着每个镜像代表一个真实球内电荷。求真实外部电荷受力时，不加入其自场，也不再人为乘一半。

八、课堂讲解建议

先让学生根据坐标算OP，不急于介绍镜像。板书把总场、外加场、感应场分成三项，用导体平衡条件消去总场，再按坐标逐项核对符号。

课堂讲镜像时保留球面两距离平方的比较，说明位置和电荷量并非凭记忆猜出的。随后用 “接地”“孤立中性”“电源固定电势” 三个边界条件比较球心镜像，帮助学生理解常电势项的作用。

最后让学生在零力交点两侧各取一个位置，用图 5-5 的单调性判断力方向，先得到不稳定直觉，再通过$F'(d_*) > 0$ 完成证明。

九、变式训练

变式一：球接地，外部电荷仍为Q，求球总电荷与力。

解：$V = 0$，故$q_0 = 0$，

$$q_{\text{sphere}} = -QR/d, \qquad F = -k_e Q^2 Rd/(d^2 - R^2)^2 < 0.$$

接地导体从参考端取得异号净电荷，力恒为吸引；不可能存在有限的零力距离。

变式二：球孤立且净电荷为零，求同一个外部电荷的受力，并检查远场。

解：镜像$q' = -QR/d$ 不变，球心电荷变为$q_0 = QR/d$。因此

$$\begin{aligned} F &= \frac{k_e Q^2 R}{d^3} - \frac{k_e Q^2 R d}{(d^2 - R^2)^2} \\ &= -\frac{k_e Q^2 R^3 (2d^2 - R^2)}{d^3 (d^2 - R^2)^2} < 0. \end{aligned}$$

合并分式时使用$(d^2 - R^2)^2 - d^4 = -2d^2 R^2 + R^4$。在$d \gg R$ 时，

$$F \simeq -\frac{2k_e Q^2 R^3}{d^5}.$$

原来两个d^{-3} 项互相消去，首项变为中性球的极化吸引。这一结果说明净电荷约束对远场有实质影响，不能与接地情况互换。

第 6 题

单原子理想气体满足状态方程$PV = n\mathcal{R}T$，其摩尔定容热容为$C_{V,\mathrm{m}} = 3\mathcal{R}/2$。其中$\mathcal{R} = N_A k_B$ 为摩尔气体常量。

（1）证明热平衡时，每个原子的平均平动动能为$\overline{E} = 3k_B T/2$。

（2）考虑^{20}Ne 原子束通过周期$d = 0.5\,\mathrm{nm}$ 的光栅。按题设的衍射尺度条件$d = \lambda$，用第（1）问对应的热运动特征动量估算温度T。说明所采用的特征动量及该估算与完整光栅衍射条件的区别。

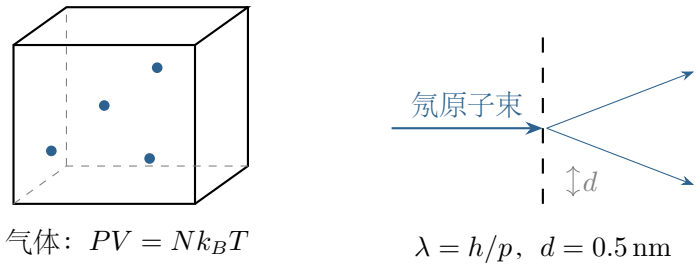


图 6-1　单原子气体及原子束通过周期光栅的情景。

一、题型定位

从宏观理想气体定律连接到微观平均动能，再将热运动与 de Broglie 波长联系。核心是“平均动能”与“代表动量”的对应，不是把每个原子的速度视为相同。

二、知识点

弹性碰撞传递动量；气体压强的微观来源；各向同性平均；Avogadro 常量；定容热容与内能；能量零点；均方根速度；de Broglie 关系；光栅相邻缝的程差；单位换算与有效数字。

气体采用经典、非相互作用的单原子模型，只计三维平动。真实束流若有定向漂移、非热平衡选速或不同能量分布，温度与束流动量还需额外信息。第二问采用由平均平动能定义的均方根动量，给出明确的条件估算。

三、物理图像

压强来自原子不断撞击容器壁所传递的动量。某一面墙只响应垂直于它的速度分量；平衡气体三个方向统计等价，使压强表达式中的1/3 自然出现。

原子通过光栅时表现为波，动量越小，波长越长。对氖这样远重于电子的原子，0.5 nm 的波长意味着低的热运动速度和温度。温度给定仍存在速度分布，不对应严格单色物质波。

四、解题入口

用一次碰撞的动量变化和连续两次撞同一面墙的时间求单原子平均力；叠加N 个原子，与状态方程比较。再由$\overline{E}=p_{\mathrm{rms}}^2/(2m)$ 选定特征动量，用$\lambda=h/p_{\mathrm{rms}}$ 消去动量，以 SI 单位计算温度。

五、解析

（1）单个原子碰壁传递的动量。

取边长L 的立方体容器，$V=L^3$。原子质量为m，速度分量为(v_x,v_y,v_z)。与垂直x 方向的刚性壁作弹性碰撞时，切向分量不变，法向分量由v_x 变为$-v_x$。

原子向右撞墙时，自身动量变化为$-2mv_x$，传给墙的动量为$+2mv_x$。任一面墙收到的法向动量大小均为$2m|v_x|$。两次撞同一面墙要经过从右到左再返回的路程，因此

$$\Delta t=\frac{2L}{|v_x|}.$$

该原子给这面墙的时间平均力为

$$\overline{F}_x=\frac{2m|v_x|}{2L/|v_x|}=\frac{mv_x^2}{L}.$$

$v_x=0$ 的原子不撞这面墙，贡献为零，与平方形式连续一致。图 6-2 中的$2L$ 是重复撞同一面墙的往返距离，不能只取两壁间距L。

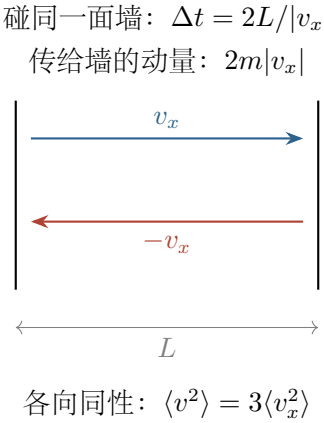


图 6-2　原子碰壁动量交换及热平衡速度分量。

（2）由大量原子的平均力得到压强。

设总原子数为N，墙面积为L^2。时间及粒子平均后，

$$F_x=\sum_{i=1}^{N}\frac{mv_{x,i}^2}{L}=\frac{Nm}{L}\langle v_x^2\rangle,$$
$$P=\frac{F_x}{L^2}=\frac{Nm}{V}\langle v_x^2\rangle.$$

平衡且无宏观定向流动时，各方向的速度统计相同：

$$\langle v_x^2\rangle=\langle v_y^2\rangle=\langle v_z^2\rangle.$$

由$v^2=v_x^2+v_y^2+v_z^2$，有

$$\langle v^2\rangle=3\langle v_x^2\rangle.$$

代回得到

$$\boxed{PV=\frac{1}{3}Nm\langle v^2\rangle=\frac{2}{3}N\overline{E}},\qquad \overline{E}=\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle.$$

平均的是速度平方，而不是先平均速度再平方。平衡气体$\langle\boldsymbol{v}\rangle=0$，但平均动能与压强并不为零。

（3）与宏观状态方程比较。

总原子数与物质的量的关系是$N=nN_A$，又$\mathcal{R}=N_Ak_B$，所以

$$PV=n\mathcal{R}T=nN_Ak_BT=Nk_BT.$$

与微观表达式比较，约去正的N：

$$\frac{2}{3}\overline{E}=k_BT,\qquad \boxed{\overline{E}=\frac{3}{2}k_BT.}$$

因子3 来自三个平动方向。单原子模型没有需要加入的分子转动、振动自由度。

（4）用定容热容交叉说明内能。

摩尔定容热容定义为

$$C_{V,\mathrm{m}}=\frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V.$$

题设给出$dU=(3/2)n\mathcal{R}\,dT$。从T_1 积分到T_2，

$$U(T_2)-U(T_1)=\frac{3}{2}n\mathcal{R}(T_2-T_1).$$

一般形式为

$$U(T)=\frac{3}{2}n\mathcal{R}T+U_{\mathrm{ref}}.$$

热容只确定能量差，不确定积分常数。以静止原子的平动能为零，且只计平动内能，才取$U_{\mathrm{tr}}=3n\mathcal{R}T/2$。除以$N=nN_A$，再次得到平均平动能。

这一路线需要说明内能组成和零点，不能省略积分常数后声称绝对内能由热容本身确定。若将原子基态内部能量也计入，总内能会另有与温度无关的一项，而热运动的平均动能结论不变。

（5）定义热运动特征动量。

均方根速度及动量定义为

$$v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\langle v^2\rangle},\qquad p_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\langle p^2\rangle}=mv_{\mathrm{rms}}.$$

所以

$$\frac{p_{\mathrm{rms}}^2}{2m}=\frac{3}{2}k_BT,\qquad \boxed{p_{\mathrm{rms}}=\sqrt{3mk_BT}}.$$

对应$v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{3k_BT/m}$。这没有断言每个原子动量都相同，而是用代表值匹配平均动能。

（6）物质波关系与温度。

de Broglie 关系为$\lambda=h/p$。按题设取特征波长$h/p_{\mathrm{rms}}=d$：

$$d=\frac{h}{\sqrt{3mk_BT}}.$$

两边平方并逐步移项，

$$\begin{aligned}d^2&=\frac{h^2}{3mk_BT},\\ 3mk_BTd^2&=h^2,\\ T&=\boxed{\frac{h^2}{3mk_Bd^2}}.\end{aligned}$$

温度与质量成反比，与周期平方成反比。若采用另一种速度平均，需相应改变这一系数，不能只改名称而保留同一推导。

（7）逐项代入 SI 数值。

按质量数近似$m=20u$，采用

$$\begin{aligned}u&=1.66053906892\times10^{-27}\,\mathrm{kg},\\ m&=3.32107813784\times10^{-26}\,\mathrm{kg},\\ d&=0.5\times10^{-9}\,\mathrm{m}=5.0\times10^{-10}\,\mathrm{m},\\ h&=6.62607015\times10^{-34}\,\mathrm{J\,s},\\ k_B&=1.380649\times10^{-23}\,\mathrm{J\,K^{-1}}.\end{aligned}$$

先平方：

$$h^2=4.39048056327\times10^{-67}\,\mathrm{J^2s^2},\qquad d^2=2.5\times10^{-19}\,\mathrm{m^2}.$$

再计算分母：

$$3mk_Bd^2 = 3(3.32107813784)(1.380649)(2.5)\times 10^{-68} \simeq 3.438932\times 10^{-67}.$$

约去公共指数后，

$$\boxed{T \simeq 1.2767\,\mathrm{K} \approx 1.28\,\mathrm{K}.}$$

中间位数用于核验，按给定周期有效数字也可报告约1.3 K。精确同位素质量不是严格$20u$，采用精确质量只产生小的相对修正，不改变数量级。

（8）以速度和动能反算。

先由波长求动量：

$$p = h/d = 1.32521403\times 10^{-24}\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}.$$

除以质量得到

$$v = p/m \simeq 39.9031\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

计算动能，

$$\overline{E} = p^2/(2m) \simeq 2.64401\times 10^{-23}\,\mathrm{J}.$$

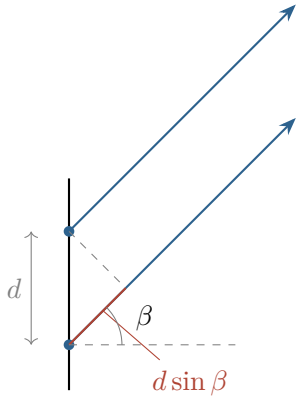
再以$T = 2\overline{E}/(3k_B)$ 回算，得到相同的1.2767 K。这一核验可检查动量、速度、能量间是否漏掉质量或系数。

（9）与完整光栅条件的区别。

图 6-3 中入射束垂直光栅，相邻缝距d。向与入射法线夹角β 的方向传播，相邻路径差为$d\sin\beta$，相长干涉条件为

$$d\sin\beta = j\lambda, \qquad j\in\mathbb{Z}.$$

该条件涉及出射角和级次。题设$d=\lambda$ 只指定尺度；若取一级$j=1$，则$\sin\beta=1$，为$\beta=90^\circ$ 的掠射极限，不是所有衍射必须具有这一个波长。



相长条件：$d\sin\beta = j\lambda$

图 6-3　相邻光栅缝的程差与出射角。

故1.28 K 是题设尺度与均方根动量约定下的条件估算，不能由“看见任意衍射”唯一确定。若给定角度及级次，先由$\lambda = d\sin\beta/j$ 求波长，再求温度。

（10）量纲及不同平均的辨析。

$[h] = \mathrm{kg\,m^2 s^{-1}}$，$[k_B] = \mathrm{kg\,m^2 s^{-2} K^{-1}}$，因此$[h^2/(mk_Bd^2)] = \mathrm{K}$。同波长下重原子动量相同，动能更小，温度更低；周期减半使动量增倍、温度变四倍，与公式一致。

经典 Maxwell 分布的三种速率不同：

$$v_{\mathrm{mp}} = \sqrt{\frac{2k_BT}{m}}, \quad \overline{v} = \sqrt{\frac{8k_BT}{\pi m}}, \quad v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{3k_BT}{m}}.$$

若改用最概然动量匹配波长，分母系数为2 而非3。另外，$\langle h/p\rangle$ 不等于$h/\sqrt{\langle p^2\rangle}$，所以本解的“特征波长”也不称为平均波长。真实定向束流还须扣除宏观漂移动能，才可讨论热温度。

六、关键洞察

宏观压强含有微观速度的二阶矩。平均速度零与零压强是完全不同的判断。热容路线说明能量的温度变化率，碰壁路线说明平动能与压强的联系，两条路线并非把同一个结论重复代入自身。

还可从速度分布独立检验。令$\alpha = m/(2k_BT)$，速率分布正比于$v^2e^{-\alpha v^2}$，则

$$\langle v^2\rangle = \frac{\int_0^\infty v^4 e^{-\alpha v^2}dv}{\int_0^\infty v^2 e^{-\alpha v^2}dv}.$$

利用$d(e^{-\alpha v^2}) = -2\alpha v e^{-\alpha v^2}dv$，分部积分：

$$\begin{aligned}\int_0^\infty v^4 e^{-\alpha v^2}dv &= -\frac{1}{2\alpha}\int_0^\infty v^3\, d(e^{-\alpha v^2}) \\ &= \frac{3}{2\alpha}\int_0^\infty v^2 e^{-\alpha v^2}dv.\end{aligned}$$

边界项$v^3e^{-\alpha v^2}$ 在两端为零，所以$\langle v^2\rangle = 3/(2\alpha) = 3k_BT/m$。这条路线用分布积分检查平均能量，可与独立数值积分比较。

七、易错点

同墙碰撞周期取$2L/|v_x|$，一次反射动量变化取$2m|v_x|$，漏掉任一个2 都会出错。n 是物质的量，N 是原子数，$\mathcal{R}$ 与k_B 不能混写。

0.5 nm 若写成0.5×10^{-6} m，温度会相差一百万倍。把电子质量用于氖原子也会改变数量级。

习惯称“分子束”不使单原子氖增加转动自由度；平均动量矢量、平均动量大小和均方根动量各不相同。未声明代表值就给温度，会掩盖模型限定。

八、课堂讲解建议

先让学生画一个原子反复碰墙的路径，分别指出两倍动量变化和两倍往返路程的来源。板书从一面墙推广为三维统计平均时保留三分之一的推导，不只引用结论。

数值代入将纳米、原子质量单位和指数分别核对。最后让学生在使用物质波关系前声明所取速度平均，并用两条相邻路径解释$d=\lambda$ 的一级角度，区分尺度估算与真实测温。

九、变式训练

变式一：同样$\lambda=d=0.5\,\mathrm{nm}$，质量改为$40u$。

解：动量h/d 不变，质量加倍使动能减半，故$T_{40u}=T_{20u}/2\simeq 0.63835\,\mathrm{K}$。速度减半，为约$19.9516\,\mathrm{m\,s^{-1}}$。

变式二：仍用氖原子与原周期，在$\beta=30^\circ$ 看到一级相长干涉，按均方根动量估算温度。

解：$\lambda=d\sin 30^\circ=d/2$，故动量增倍，动能和温度为原来的四倍：

$$T=4(1.2766987)\,\mathrm{K}\simeq 5.10679\,\mathrm{K}.$$

速度为约$79.8063\,\mathrm{m\,s^{-1}}$。这里角度改变后不能继续将波长固定为$d$。

第 7 题

钠灯发出自然光，经理想窄缝S_0 后，照射对称的两条理想窄缝S_1, S_2，两缝间距为d。屏到双缝的距离为$D \gg d$，屏上以对称点为原点取坐标z，观测区域满足$|z| \ll D$。忽略不同路径长度导致的振幅衰减，波长记为λ。

（1）不加偏振片时，零级亮纹中心光强为I_0，求$I_1(z)$。

（2）在S_1, S_2 后分别放理想偏振片p_1, p_2，屏前放覆盖两束光的偏振片p_3。在垂直传播方向的偏振平面内，三片透光轴与x 轴的角度依次为$0, \theta, 2\theta$。以未加偏振片的I_0 为基准，求$\theta = 0$ 时的$I_2(z)$ 和对比度M_2。

（3）求$\theta = \pi/4$ 时的$I_3(z)$、M_3。

（4）求$0 < \theta < \pi/4$ 时的$I_4(z)$、M_4。对比度定义为$M = (I_{\max} - I_{\min})/(I_{\max} + I_{\min})$。

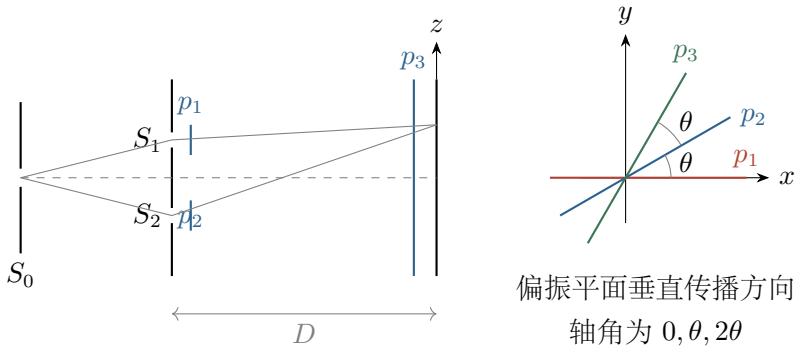


图 7-1　双缝、屏前分析片及三个透光轴的方向。

一、题型定位

带偏振统计的双缝干涉。双缝出射光来自同一个入射场，具有相同偏振分量间的相关性；“自然光” 不意味着两条路径彼此完全不相干。经过不同方向的偏振片后，必须同时计算各束强度与交叉相关，不能仅用 Malus 定律计算两束强度再假定对比度为一。

二、知识点

远场程差；相位差；自然光的正交偏振统计；偏振片的矢量投影；Malus 定律；电场叠加与强度时间平均；干涉交叉项；对比度；Cauchy 不等式；相位与亮纹位置。

采用理想单色相干路径模型，两个正交分量的平均强度相等且互不相关。偏振片仅投影，不引入额外相位或吸收以外的效应。

三、物理图像

不加偏振片时，两个光路的同一偏振分量能够干涉，两组正交偏振的干涉图相同，因此自然光仍产生条纹。加上p_1, p_2 后，两束光各取共同入射场的不同投影，既改变振幅又改变统计相关。

末片p_3 使透射光方向相同，却不能把原来不相关的随机分量变成相同随机振幅。特别在$\theta=\pi/4$ 时，p_3 与p_1 正交，第一条路完全被阻断，只剩第二条路，因而没有干涉条纹。

四、解题入口

先以无偏振片的零级强度I_0 标定单缝强度I_s。把双缝共同入射场分为E_x, E_y 两个正交随机分量，依次作两次投影。最后展开两束振幅和的模平方，在平均后得到常数项与$\cos\delta$ 项，再分别取最大、最小值。

五、解析

（1）程差与相位差。

取S_1 位于$z=d/2$，S_2 位于$z=-d/2$，屏上点位于z。两路径为

$$r_1=\sqrt{D^2+(z-d/2)^2},\qquad r_2=\sqrt{D^2+(z+d/2)^2}.$$

在$|z|,d\ll D$ 下用$\sqrt{1+\epsilon}\simeq 1+\epsilon/2$，

$$\begin{aligned}r_2-r_1&\simeq\frac{(z+d/2)^2-(z-d/2)^2}{2D}\\&=\frac{2zd}{2D}=\frac{dz}{D}.\end{aligned}$$

所以

$$\delta=\frac{2\pi}{\lambda}(r_2-r_1)\simeq\frac{2\pi dz}{\lambda D}.$$

交换两缝命名只会使δ 反号，后面的$\cos\delta$ 不变。条纹周期为$\Delta z=\lambda D/d$。

（2）用I_0 确定单路强度。

无偏振片时，两束等强且相干，在$\delta=0$ 处振幅相加、强度是单束的四倍，故

$$I_s=\frac{I_0}{4}.$$

任意相位下两束叠加给出

$$\begin{aligned}I_1(z)&=I_s+I_s+2I_s\cos\delta\\&=\frac{I_0}{2}(1+\cos\delta)\\&=\boxed{I_0\cos^2\left(\frac{\pi dz}{\lambda D}\right)}.\end{aligned}$$

因此$I_{\max}=I_0$、$I_{\min}=0$。如果误取$I_s=I_0/2$，后面所有带偏振片的光强都会多一倍。

（3）建立自然光的共同随机振幅。

用复振幅E_x, E_y 表示同一束入射自然光的两个正交分量。将光强比例常数吸收进振幅定义后，

$$\langle |E_x|^2 \rangle = \langle |E_y|^2 \rangle = \frac{I_s}{2}, \qquad \langle E_x E_y^* \rangle = 0.$$

尖括号表示时间或统计平均，星号表示复共轭。两条光路使用同一组E_x, E_y，另乘路径相位；不能给第二条路重新引入完全独立的一组随机量，否则无偏振片时也不会干涉。

（4）第一条路的两次投影。

三个透光轴的单位矢量为

$$\boldsymbol{u}_1 = (1, 0), \quad \boldsymbol{u}_2 = (\cos\theta, \sin\theta), \quad \boldsymbol{u}_3 = (\cos 2\theta, \sin 2\theta).$$

过p_1 后电场为$E_x \boldsymbol{u}_1$。再过p_3，只留下在$\boldsymbol{u}_3$ 上的投影，标量振幅为

$$a = E_x(\boldsymbol{u}_1 \cdot \boldsymbol{u}_3) = E_x \cos 2\theta.$$

图 7-2 中第一条路径的投影系数是$\cos 2\theta$，不是$\cos\theta$。

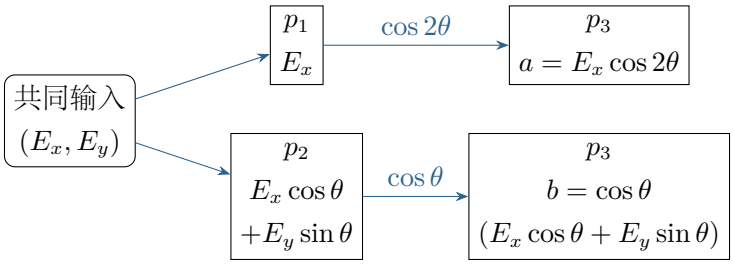


图 7-2　两条路径经过首片及分析片的矢量投影。

（5）第二条路的两次投影。

过p_2 后的标量为

$$\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{u}_2 = E_x \cos\theta + E_y \sin\theta.$$

过p_3 再乘两轴点积

$$\boldsymbol{u}_2 \cdot \boldsymbol{u}_3 = \cos(2\theta - \theta) = \cos\theta.$$

故第二路最终标量振幅为

$$b = \cos\theta(E_x \cos\theta + E_y \sin\theta).$$

两路透射后的矢量方向都为$\boldsymbol{u}_3$，但标量a, b 一般不是同一个随机量的常数倍。

（6）分别计算两路平均强度。

第一路为

$$A = \langle |a|^2 \rangle = \frac{I_s}{2} \cos^2 2\theta.$$

第二路展开后，

$$\begin{aligned} B &= \cos^2\theta\left[\cos^2\theta\langle|E_x|^2\rangle + \sin^2\theta\langle|E_y|^2\rangle + 2\sin\theta\cos\theta\ \mathrm{Re}\langle E_xE_y^*\rangle\right] \\ &= \frac{I_s}{2}\cos^2\theta(\cos^2\theta+\sin^2\theta) \\ &= \frac{I_s}{2}\cos^2\theta. \end{aligned}$$

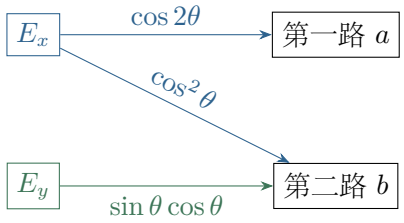
这与逐片 Malus 定律一致：自然光过首片强度减半，再乘相应的余弦平方。

（7）计算两路的交叉相关。

光强叠加还需要

$$\begin{aligned} \Gamma &= \langle ab^*\rangle \\ &= \cos 2\theta\cos\theta\left[\cos\theta\langle|E_x|^2\rangle + \sin\theta\langle E_xE_y^*\rangle\right] \\ &= \boxed{\frac{I_s}{2}\cos 2\theta\cos^2\theta}. \end{aligned}$$

它为实数。在所求角度区间内为非负。图 7-3 中只有共同的E_x 分量参与交叉项；第二路的E_y 贡献仍增加背景强度，却不与第一路相干。



$$\langle E_xE_y^*\rangle = 0$$

$$\Gamma = \langle ab^*\rangle = (I_s/2)\cos 2\theta\cos^2\theta$$

图 7-3　共同偏振分量产生交叉项，独立分量只增加背景。

若直接把Γ 写成$\sqrt{AB}$，会漏掉相关系数$\cos\theta$。方向相同只是干涉的必要因素，不保证随机振幅完全相关。

（8）得到任意θ 的强度。

将路径相位附在第二束，最终标量为$a+be^{i\delta}$。展开模平方并平均：

$$\begin{aligned} I_\theta(z) &= \langle(a+be^{i\delta})(a^*+b^*e^{-i\delta})\rangle \\ &= A + B + \Gamma e^{-i\delta} + \Gamma^* e^{i\delta} \\ &= A + B + 2\Gamma\cos\delta. \end{aligned}$$

代入三项并用$I_s = I_0/4$，

$$\boxed{I_\theta(z) = \frac{I_0}{8}\left[\cos^2 2\theta + \cos^2\theta + 2\cos 2\theta\cos^2\theta\cos\left(\frac{2\pi dz}{\lambda D}\right)\right].}$$

这同一公式给出第（2）至（4）问，基准始终为不加偏振片时的I_0。

（9）$\theta = 0$ 的结果。

三片透光轴均平行，$\cos 2\theta = \cos\theta = 1$，所以

$$\begin{aligned} I_2(z) &= \frac{I_0}{8}(2 + 2\cos\delta) \\ &= \boxed{\frac{I_0}{2}\cos^2\left(\frac{\pi dz}{\lambda D}\right)}. \end{aligned}$$

亮纹峰值为$I_0/2$，暗纹仍为零。因此

$$\boxed{M_2 = 1.}$$

光强减半来自自然光在首片后的损失；后续平行片不再损失所允许的分量。

（10）$\theta = \pi/4$ 的结果。

此时$\cos 2\theta = 0$，第一条路在p_3 完全被挡住；$\cos^2\theta = 1/2$，故

$$\boxed{I_3(z) = \frac{I_0}{16}, \qquad M_3 = 0.}$$

该强度不随z 变化。第二路首片将强度由$I_0/4$ 减为$I_0/8$，再过与它相差45° 的分析片减为$I_0/16$，与上式一致。

（11）一般区间内的最大、最小及对比度。

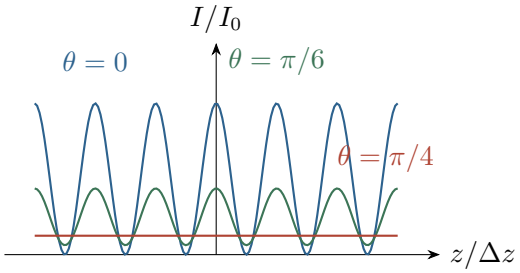
令$H = \cos^2 2\theta + \cos^2\theta$，$C = 2\cos 2\theta\cos^2\theta$。对$0 < \theta < \pi/4$，$C > 0$，故

$$I_{\max} = \frac{I_0}{8}(H + C), \qquad I_{\min} = \frac{I_0}{8}(H - C).$$

代入定义时公共强度系数消去：

$$\begin{aligned} M_4 &= \frac{(H + C) - (H - C)}{(H + C) + (H - C)} \\ &= \boxed{\frac{2\cos 2\theta\cos^2\theta}{\cos^2 2\theta + \cos^2\theta}}. \end{aligned}$$

亮纹仍位于$\delta = 2j\pi$，间距不变；偏振片改变背景与调制深度，不改变这里的几何程差。



$\Delta z = \lambda D/d$；偏振片不改变条纹间距

图 7-4　三个代表角度的强度分布与条纹调制。

（12）非负性与极限检验。

由$|\Gamma| \le \sqrt{AB}$，有

$$A + B - 2|\Gamma| \ge A + B - 2\sqrt{AB} = (\sqrt{A} - \sqrt{B})^2 \ge 0.$$

所以暗纹强度不会为负，并有$0 \le M \le 1$。在所求区间中还可直接写

$$H - C = (\cos 2\theta - \cos^2\theta)^2 + \cos^2\theta \sin^2\theta \ge 0.$$

将$\theta \to 0$、$\theta \to \pi/4$ 代入一般式，分别恢复$M = 1, 0$，以及前两问的光强。各项均为I_0 乘无量纲三角函数，量纲正确。

六、关键洞察

偏振片是对随机矢量场的线性变换。单路强度由二阶矩决定，干涉项由两路互相关决定，两者不能互相替代。

只要两路都非零，归一化相关系数为

$$\gamma = \frac{\Gamma}{\sqrt{AB}} = \cos\theta \quad (0 < \theta < \pi/4).$$

所以对比度也可分解为

$$M = \frac{2\sqrt{AB}}{A + B}\,\gamma.$$

第一个因子是不等强度的影响，第二个是偏振选择引入的部分相关。这一分解说明末片使方向相同仍不足以完全恢复条纹。

若分析片的轴改为任意α，重复投影得到

$$I_\alpha(z) = \frac{I_0}{8}\left[\cos^2\alpha + \cos^2(\alpha - \theta) + 2\cos\alpha\cos(\alpha - \theta)\cos\theta\cos\delta\right].$$

两束非零时，相关系数大小仍为$|\cos\theta|$，可调整的是强度平衡因子。取$\alpha=\theta/2$，两路强度相等，对比度达到该条件下最大值$|\cos\theta|$。对于正交首片$\theta=\pi/2$，两路选取的自然光分量互不相关，任何固定分析片都不能恢复交叉项。

七、易错点

将p_3 的角度读成θ 会错掉第一路的$\cos 2\theta$。图中两次相邻夹角均为θ，因此第三片相对于p_1 为2θ。

自然光过理想首片的平均强度减半，不是电场振幅固定减半。不能把这个统计因子与第二次投影余弦混在一起。

只算A,B 后用$2\sqrt{AB}$ 写干涉振幅，会把部分相关错当成完全相干。反过来，把两缝入射随机场看成独立，又会错误地抹去无偏振片时的条纹。

对比度分母是$I_{\max}+I_{\min}$，不是最大光强；I_0 是未加片的零级强度，不能在各问中重新定义。

八、课堂讲解建议

先让学生核对三个轴角，再分别作第一路、第二路的投影。课堂板书将单路强度和交叉项分三列，在最后一列保留$\langle E_xE_y^*\rangle=0$，使背景与相干项的来源清楚可见。

讲到末片时追问“方向相同是否意味着随机振幅相同”，用第二路残留的E_y 分量说明区别。最后比较三条强度曲线，让学生指出周期、峰值和对比度分别由哪些因素决定。

九、变式训练

变式一：按本题三片轴角取$\theta=\pi/6$，求光强及对比度。

解：$\cos 2\theta=1/2$、$\cos^2\theta=3/4$，故

$$I(z)=\frac{I_0}{8}\left[1+\frac{3}{4}\cos\delta\right].$$

于是$I_{\max}=7I_0/32$、$I_{\min}=I_0/32$，

$$M=\frac{(7-1)I_0/32}{(7+1)I_0/32}=\frac{3}{4}.$$

对比度小于一不是程差改变，而是两路强度不等且相关系数小于一。

变式二：首片仍相差$\theta=\pi/4$，但末片改取中间轴$\alpha=\theta/2=\pi/8$，求最大对比度。

解：两路最后强度相等，$\cos^2\alpha=\cos^2(\alpha-\theta)=\cos^2(\pi/8)$，因此

$$I(z)=\frac{I_0}{4}\cos^2\frac{\pi}{8}\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\delta\right),\qquad M=\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

这大于本题$\alpha=2\theta=\pi/2$ 的零对比度，但仍小于一。分析片可使两路都透射并平衡强度，不能消去共同入射场的统计相关限制。

第 8 题

考虑边长为L 的立方盒内电磁辐射的简化模型，一个顶点在原点，其三条棱沿坐标轴。给定标量场的空间分布

$$E(x,y,z)=E_0\sin(k_x x)\sin(k_y y)\sin(k_z z).$$

令h 为 Planck 常量，k_B 为 Boltzmann 常量，c 为光速，盒子体积为$V=L^3$。

（1）要求盒子所有棱边上电场处处为零，求对k_x,k_y,k_z 的约束。允许负值和零值；分量为零时整个给定场可能恒为零。

（2）模型拟把每组允许的(k_x,k_y,k_z) 计作一个量子态，在三维波矢空间表示。若波矢空间一块区域的体积为s，且可忽略离散性，求其中的态数。

（3）设光子满足$\omega=2\pi f=c|\boldsymbol{k}|$、$\varepsilon=hf$。温度为$T$，并简化假定光子能量不超过$k_BT$，求被占据区域的形状。

（4）每个占据态恰含一个光子，求总能量，以h,k_B,c,T,V 表示。温度足够高，可用积分近似求和。

关系说明：$\omega=2\pi f$ 为角频率定义。上述棱边条件是否足以产生离散三维态空间，须先在解析中检验；后续离散计数需要的附加条件将明确列出，不默认其已由第（1）问推出。

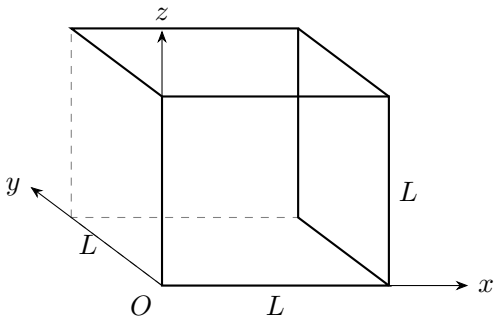


图 8-1　立方盒的坐标、棱边与乘积形式场。

一、题型定位

边界条件、波矢量子化和态密度积分相连接的简化辐射模型。首先检验边界是否足够强，然后才进行几何计数。正确的温度四次方趋势不能反过来证明模型的边界或计数正确。

二、知识点

分离变量的乘积场；零函数与非零模态；棱边和面的区别；一维 Dirichlet 边界；波矢格点；倒空间体积及态密度；角频率与普通频率；球壳积分；连续近似；独立模态与标签冗余。

此处“相空间”实际只有三个波矢坐标，不是包含位置与动量的完整六维相空间。模型也没有自动满足电磁场的横向条件和导体壁的切向边界；下文将其作为指定的标量计数模型，不将它等同于完整电磁模态问题。

三、物理图像

乘积场只要某一个因子为零，整个场就为零。沿经过原点的棱，至少两个坐标为零，所以不论波矢如何取值都已满足零场。在远侧棱上，固定的两个坐标为L，于是需要的是两个端点正弦因子的乘积为零，而不是三个因子各自都为零。

若额外要求每个一维因子两端均为零，就形成间距为π/L 的波矢格点。能量上限限制$|\boldsymbol{k}|$，所以允许格点落在一个球内；积分时每一层球壳的态数乘以该层光子能量。

四、解题入口

先把十二条棱按平行x, y, z 分成三组，逐条代入场表达式，找出原条件的充分必要限制。然后说明离散计数为何需要补充边界，分别给出字面条件结论和附加模型下的条件解。

在离散模型中，先算单格点占据的波矢体积，再将能量上限换成半径$k_{\max}$。总能量不是所有态数乘上限能量，因为各态能量不同，必须使用球壳加权积分。

五、解析

（1）逐组检查棱边条件。

先假定$E_0 \neq 0$ 且k_x, k_y, k_z 都非零。以平行x 的四条棱为例，固定的(y, z) 可取$(0,0), (L,0), (0,L), (L,L)$。

前三条棱有$\sin(k_y 0) = 0$ 或$\sin(k_z 0) = 0$，场恒零，不限制k_x。第四条远侧棱的场为

$$E(x, L, L) = E_0 \sin(k_x x) \sin(k_y L) \sin(k_z L).$$

由于$k_x \neq 0$，$\sin(k_x x)$ 在整个区间不是恒零函数。要使该棱处处为零，必须有

$$\sin(k_y L) \sin(k_z L) = 0.$$

同样检查平行y, z 的远侧棱，得到

$$\boxed{\sin(k_x L) \sin(k_y L) = 0, \quad \sin(k_x L) \sin(k_z L) = 0, \quad \sin(k_y L) \sin(k_z L) = 0.}$$

其余九条含零坐标的棱自动满足条件。图 8-2 将棱边与面分开表示，不能由一条棱上的零值擅自推断整个面都为零。

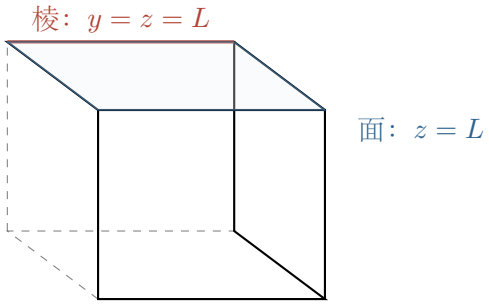


图 8-2　远侧棱限制两个端点因子的乘积，而非逐因子零值。

（2）解释三个乘积条件的确切含义。

记$a_x = \sin(k_x L)$、$a_y = \sin(k_y L)$、$a_z = \sin(k_z L)$。若其中两个非零，例如$a_x a_y \neq 0$，立即违反一个条件。因此至少两个a_i 必须为零；反过来，至少两个为零时，三个两两乘积一定全为零。这是充分必要条件。

于是至少两个波矢分量满足$k_i = n_i \pi / L$，第三个可以连续。例如

$$\boldsymbol{k} = \left(\frac{\pi}{L}, \frac{2\pi}{L}, \frac{\sqrt{5}}{L} \right)$$

的前两个端点因子为零，第三个不是；它依然满足全部十二条棱的零场条件。由于三个分量均非零，盒内场不是恒零，此反例不依赖零场退化。

若某个$k_i = 0$，则对应$\sin(k_i x_i)$ 在整个盒内恒零，整个乘积场恒为零，其余两个分量可任意取值。$E_0 = 0$ 更使任何波矢给出同一零场。零场不能被当成无限多个不同的实际辐射模态。

（3）字面条件下，第二问没有离散三维态数。

允许集合包含沿第三个分量连续变化的直线族。若按 “每一组允许波矢都是一个态” 的字面规则计数，含有这类连续段的有限区域已有无穷多标签，不能用有限的三维格点密度计算。

所以仅根据棱边零场条件，不能推出k_x, k_y, k_z 都是π / L 的整数倍，也不能推出所拟离散模型的第（2）、（4）问数值。这是条件不足，不是积分技巧问题。下面明确补充边界后，给出模型意图对应的完整条件解。

（4）补充逐因子边界，获得三维格点。

条件解采用：每个一维因子在$0, L$ 两端分别为零，即

$$\sin(k_x L) = \sin(k_y L) = \sin(k_z L) = 0.$$

于是

$$\boxed{k_x=\frac{\pi n_x}{L},\quad k_y=\frac{\pi n_y}{L},\quad k_z=\frac{\pi n_z}{L},\qquad n_x,n_y,n_z\in\mathbb{Z}.}$$

对于非零乘积场，要求六个面均零也能得到这个更强限制；但包含零场时应直接声明逐因子边界，否则零场仍使任意其他分量逃脱限制。

下文遵照简化模型把全体整数标签各算一态，包括正负及坐标为零的形式标签。它是一项明确的计数约定，并不表示这些标签全对应不同的非零物理场。独立模态的计数在后面另行比较。

（5）单格点体积和态密度。

每个轴方向的相邻标签间隔为$\Delta k=\pi/L$。图 8-3 中每一格的体积为

$$\Delta v_k=(\Delta k)^3=\frac{\pi^3}{L^3}=\frac{\pi^3}{V}.$$

因此波矢空间体积为s 的区域，在包含足够多格点、边缘误差可忽略时，

$$\boxed{N_s\simeq\frac{s}{\Delta v_k}=\frac{Vs}{\pi^3}.}$$

态密度为$g_k=V/\pi^3$。这里s 的量纲是长度的负三次方，不是盒内的普通空间体积；Vs 为无量纲，态数才正确。

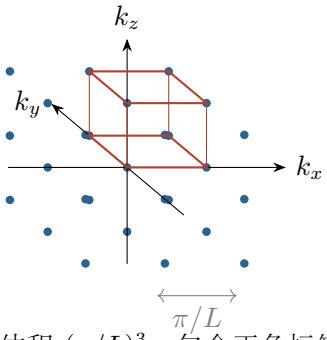


图 8-3　间距为π/L 的波矢格点与单格点体积。

（6）从频率关系得到光子能量。

普通频率f 的量纲为每秒周数，角频率ω 每周期增加2π，所以

$$\omega=2\pi f,\qquad f=\frac{\omega}{2\pi}.$$

自由光子的色散关系为$\omega=ck$，其中

$$k=|\boldsymbol{k}|=\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}.$$

故

$$\varepsilon = hf = \frac{hc}{2\pi}k = \hbar ck, \qquad \hbar = \frac{h}{2\pi}.$$

若颠倒角频率与频率关系，会把积分上限和总能量的系数都算错；h 与$\hbar$ 也不可混用。

（7）能量上限对应波矢球。

条件$\varepsilon \le k_B T$ 给出

$$\hbar ck \le k_B T, \qquad \boxed{k \le k_{\max} = \frac{k_B T}{\hbar c} = \frac{2\pi k_B T}{hc}.}$$

故被占据标签位于原点为球心、半径$k_{\max}$ 的球内，包括负波矢八个卦限。若只画正卦限就遗漏了本模型明确计入的负整数标签。球面边界的包含与否对连续近似的首项不产生影响。

（8）先算总占据态数。

球体积为$4\pi k_{\max}^3/3$，乘态密度：

$$\begin{aligned} N_{\text{occ}} &\simeq \frac{V}{\pi^3}\frac{4\pi}{3}k_{\max}^3 \\ &= \frac{4V}{3\pi^2}\left(\frac{2\pi k_B T}{hc}\right)^3 \\ &= \boxed{\frac{32\pi V(k_B T)^3}{3h^3c^3}}. \end{aligned}$$

每态一个光子时，这也等于模型光子数。态数随T^3 增长，因为半径随T 增长而体积为三次方。

（9）建立球壳能量积分。

图 8-4 中半径k、厚度dk 的球壳体积为$4\pi k^2 dk$，所含标签为

$$dN = \frac{V}{\pi^3}4\pi k^2 dk.$$

每个标签能量为$\hbar ck$，故该球壳的能量为

$$dU = \hbar ck\, dN = \frac{4V\hbar c}{\pi^2}k^3 dk.$$

三次方中的两个因子来自球壳面积，一个来自光子能量；不是任意套用T^4 的经验规律。

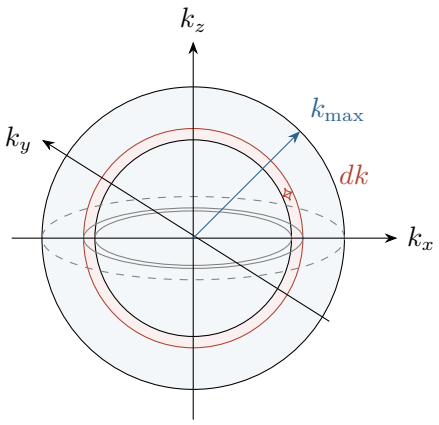


图 8-4　完整波矢球中的薄球壳与能量加权。

由零到上限积分，

$$\begin{aligned} U &= \frac{4V\hbar c}{\pi^2}\int_0^{k_{\max}} k^3 dk \\ &= \frac{4V\hbar c}{\pi^2}\left[\frac{k^4}{4}\right]_0^{k_{\max}} \\ &= \frac{V\hbar c}{\pi^2}k_{\max}^4 \\ &= \frac{V(k_BT)^4}{\pi^2\hbar^3c^3} \\ &= \boxed{\frac{8\pi V(k_BT)^4}{h^3c^3}}. \end{aligned}$$

最后一步用$\hbar^3 = h^3/(8\pi^3)$，使π^{-2} 变为$8\pi/h^3$。该答案属于附加逐因子边界与全整数标签模型，不能说已由原来的棱边条件独立推出。

（10）平均能量与数量级核验。

将总能量除以光子数，

$$\frac{U}{N_{\text{occ}}} = \frac{8\pi}{32\pi/3}k_BT = \frac{3}{4}k_BT.$$

它小于上限k_BT，合理。若直接用$N_{\text{occ}}k_BT$ 估计总能量，会大4/3，因为把每个球壳都当成上限能量。

量纲方面，

$$\left[\frac{V(k_BT)^4}{h^3c^3}\right] = \frac{\mathrm{m^3\,J^4}}{\mathrm{J^3s^3\,m^3s^{-3}}} = \mathrm{J}.$$

加倍V 使态数及能量加倍；加倍T 使半径加倍、光子数增八倍、平均能量增两倍，总能量增十六倍。连续近似需满足

$$\frac{k_{\max}}{\pi/L} = \frac{2Lk_BT}{hc} \gg 1.$$

趋低温时不能继续用积分近似；特别是零场标签不能提供实际光子，真实非零模态有最低波矢尺度。

六、关键洞察

边界是态密度的来源。先认定格点再寻找边界解释，会把棱与面混淆；本题必须把 “字面条件不足” 和 “附加模型条件解” 分开。

同一个乘积正弦场，改变一个k_i 的符号只使整体振幅反号；零分量又对应零场。因此全整数标签并非独立物理模态。若改用正整数三元组，每一非零标量驻波仅算一次，连续球体只取正卦限，态数与能量为全标签模型的$1/8$：

$$U_{\mathrm{scalar}} = \frac{\pi V (k_B T)^4}{h^3 c^3}.$$

电磁波还有两个横向偏振，若采用对应独立电磁模的连续密度并仍保留 “每模一个光子、硬截止” 的简化占据，首项为

$$U_{\mathrm{EM,toy}} = \frac{2\pi V (k_B T)^4}{h^3 c^3}.$$

这两式是改变计数约定后的模型，不应在原标签规则下悄悄把系数除八或乘二。

真实黑体不是每模固定一个光子，也没有$k_B T$ 处的硬截止。其平均占据为$(e^{\varepsilon/(k_B T)} - 1)^{-1}$，独立电磁模的频率密度为$8\pi V f^2/c^3$。因此

$$U_{\mathrm{bb}} = \frac{8\pi V h}{c^3} \int_0^\infty \frac{f^3 df}{e^{hf/(k_B T)} - 1}.$$

换元$x = hf/(k_B T)$ 后，所有温度依赖提出积分，得到

$$U_{\mathrm{bb}} = \frac{8\pi V (k_B T)^4}{h^3 c^3} \int_0^\infty \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = \frac{8\pi^5 V (k_B T)^4}{15 h^3 c^3}.$$

最后的积分值可由$1/(e^x - 1) = \sum_{n\ge 1} e^{-nx}$、$\int_0^\infty x^3 e^{-nx} dx = 6/n^4$ 及$\sum n^{-4} = \pi^4/90$ 得出。四次方来自三维模密度与线性色散，系数则取决于真正的计数与占据；相同幂律不代表模型完全正确。

七、易错点

棱上至少两个坐标固定，面上只有一个坐标固定，约束强度不同。把两个因子乘积为零直接拆成两因子都零，不是合法推理。

零场对应的无限多波矢标签不能计作无限多个实际光子态。负整数标签与独立正弦模的重复也不能忽略，否则绝对系数没有明确意义。

把波矢空间体积s 当普通空间体积，会导致态数有量纲。将格点间隔误写为$2\pi/L$，相当于换成周期边界，密度改变八倍，不再是同一个模型。

总能量必须球壳加权；态数乘上限能量不等于积分。将ω、f、h、$\hbar$ 混用会额外产生多个2π 因子。

八、课堂讲解建议

课堂先在立方盒上分别标一条棱和一个面，让学生写出各自剩余的自由坐标。用非整数第三分量的反例检验边界结论，训练先检查模型再计算的习惯。

板书计数时把实空间体积V 与波矢空间体积s 分列，先求单格体积后求总态数。最后以球壳厚度dk 连接“有多少态”与“每态多少能量”，让学生说明为何总能量比态数多一个温度因子。

系数辨析放在主积分完成之后，分别比较全整数标签、独立标量驻波与两个电磁偏振，不把不同约定混合成一个答案。

九、变式训练

变式一：同一全整数标签模型，硬截止改为$\varepsilon \le \eta k_B T$，$\eta > 0$。

解：半径变为$\eta k_{\max}$，所以$N_\eta = \eta^3 N_{\mathrm{occ}}$、$U_\eta = \eta^4 U$。平均能量为

$$\bar{\varepsilon}_\eta = \frac{U_\eta}{N_\eta} = \frac{3}{4}\eta k_B T.$$

这是同一球壳积分上限改变后的结果，不是把总能量仅乘η。

变式二：将立方盒改为边长L_x, L_y, L_z 的长方盒，仍对各因子施加逐端点边界，求态密度和能量。

解：三个间隔分别为$\pi/L_x, \pi/L_y, \pi/L_z$。单格体积为$\pi^3/(L_x L_y L_z) = \pi^3/V$，连续态密度仍是$V/\pi^3$。色散仍各向同性，所以波矢占据区域仍是球，能量首项仍为$8\pi V (k_B T)^4/(h^3 c^3)$。盒形改变格点各轴间隔和有限尺寸修正，而连续极限首项只依赖体积。须三轴均有大量格点，不能只凭总体积大就忽略一个很短边方向的离散性。